

STOCKAGE D'ÉNERGIES ÉLECTRIQUES EN EUROPE

Investir dans le stockage d'énergie dans le cadre
de la transition énergétique

Centrale 
Méditerranée



CONTENU DU RAPPORT

01 MARCHÉ EUROPÉEN DE L'ÉNERGIE

Opportunités d'investissement dans le secteur du stockage d'énergies dans le cadre de la transition énergétique

02 ETAT ACTUEL DU STOCKAGE D'ÉNERGIE EN EUROPE

Situation actuelle du déploiement des unités de stockage d'énergie à travers l'Europe

03 CHOIX TECHNOLOGIQUES ET D'INVESTISSEMENT

Solutions techniques à disposition et critères géographiques ainsi que météorologiques d'intérêt

04 DÉVELOPPEURS DE CAPACITÉS DE STOCKAGE

Entreprises développant des capacités de stockage et pouvant jouer un rôle dans le secteur du stockage d'énergie

05 LIMITES ET PERSPECTIVES

Perspectives à horizon 2030 et 2050 et limites exogènes

The background of the slide is a dark blue, semi-transparent image of a large industrial warehouse. Inside the warehouse, several large, light-colored metal containers or cabinets are visible, arranged in rows. These containers have ventilation grilles and some have the words "ENERGY STORAGE SYSTEM" printed on them. The warehouse has a high ceiling with a complex steel truss structure. A light blue diagonal graphic element is present in the top right corner.

01

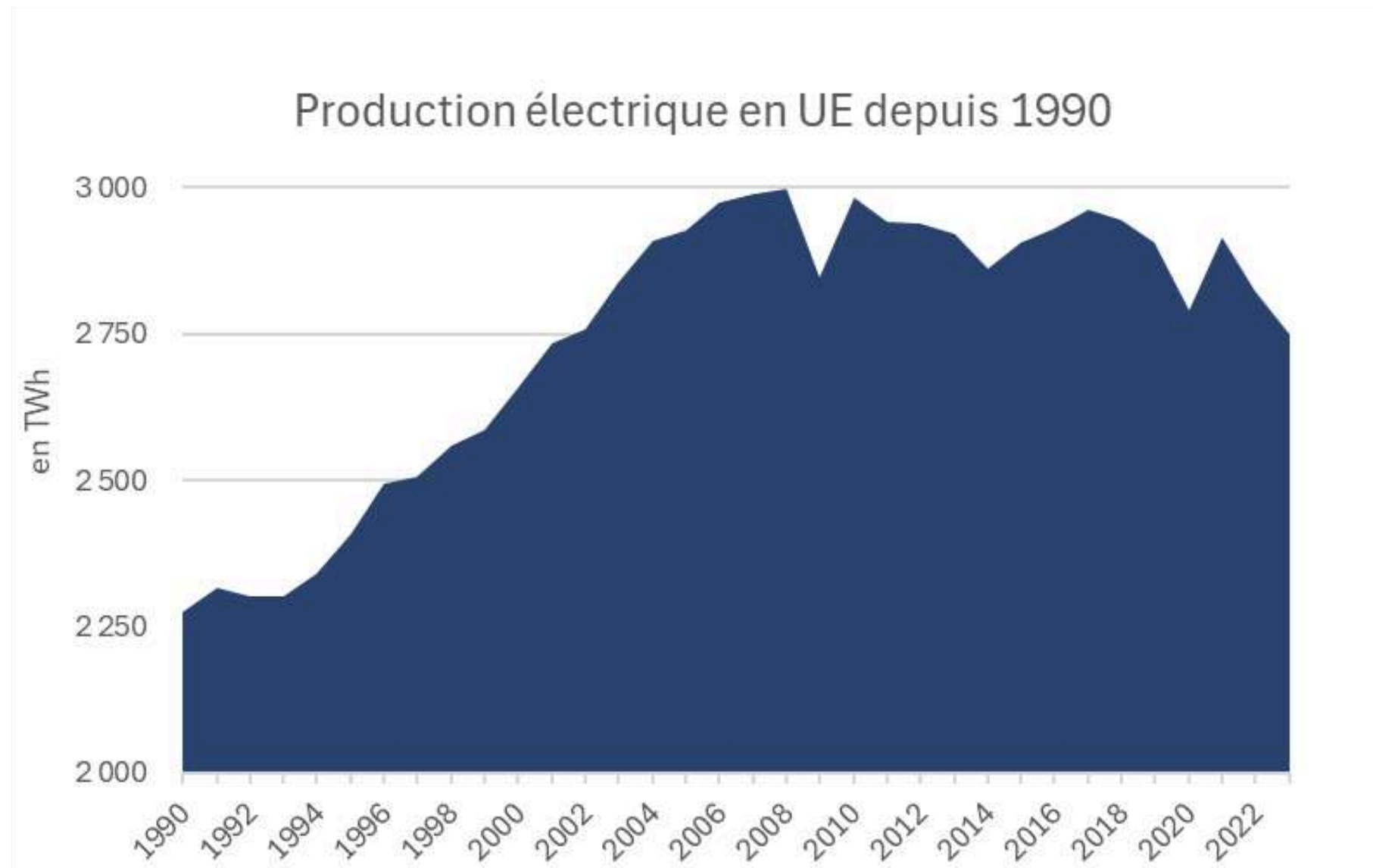
Marché européen de l'énergie

01 Marché européen de l'énergie

1. Evolution de la production électrique
2. Mix Électrique Européen
3. Intérêt du stockage énergétique
4. Exemple de l'Allemagne
5. Interconnectabilité du marché

1. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE

Une croissance qui se stabilise



Source : Base de données Eurostat

1965 - 2006 : Forte augmentation

- Croissance démographique (+16%)
- Industrialisation

2006 - aujourd'hui : Stabilisation

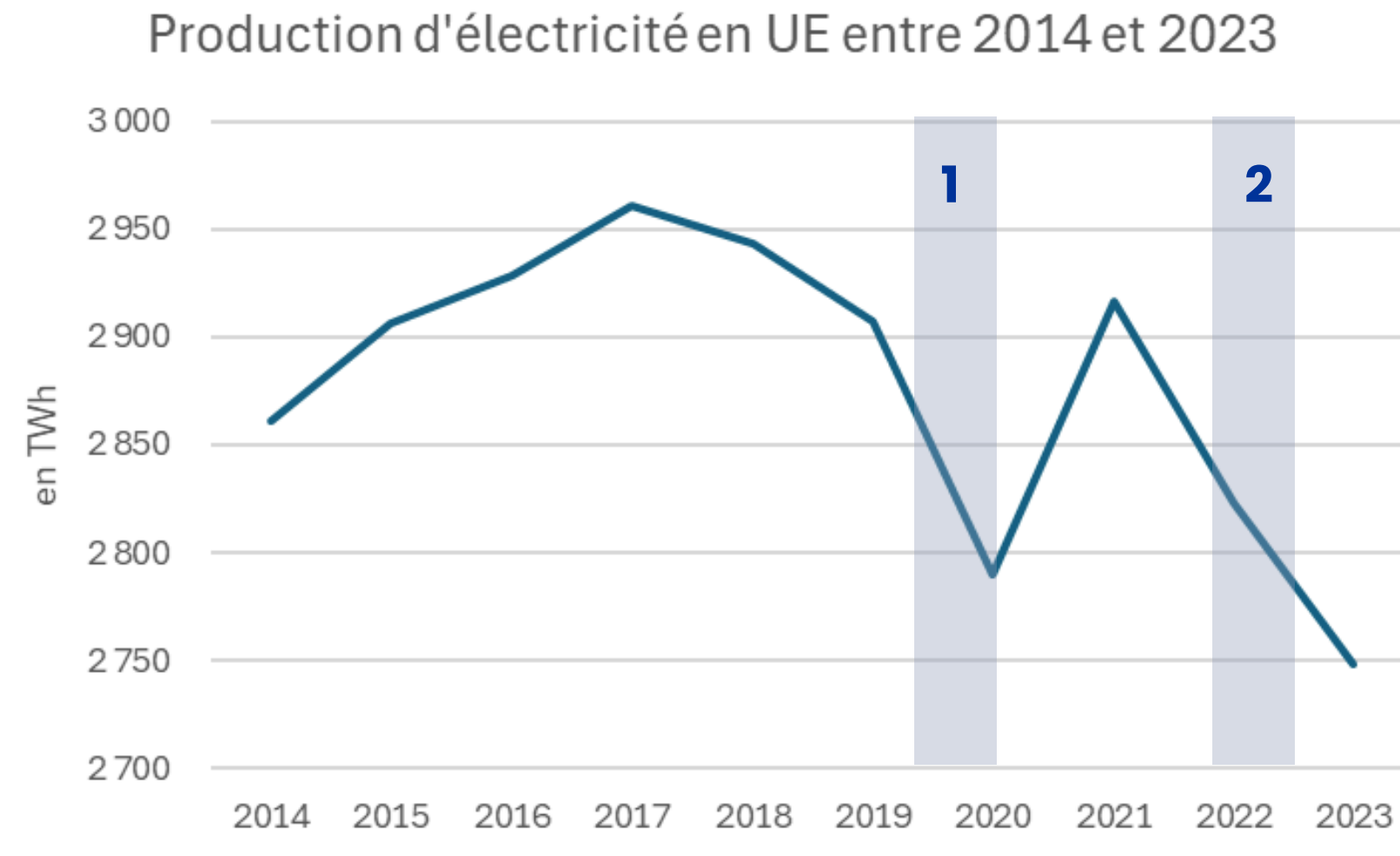
- Amélioration de l'efficacité énergétique (Paquet Climat Energie, 2008)
- Délocalisation de l'industrie (intégration de la Chine dans l'OMC, 2001)



Stabilisation de la consommation électrique en Europe.

1. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ÉLECTRIQUE

Une sensibilité accrue aux évènements géopolitiques et sanitaires



Source : Base de données Eurostat

1 Covid 19 (2019-2020)

- Confinement : baisse de la consommation liée au télétravail et aux restrictions de déplacement entraînant une baisse de la production

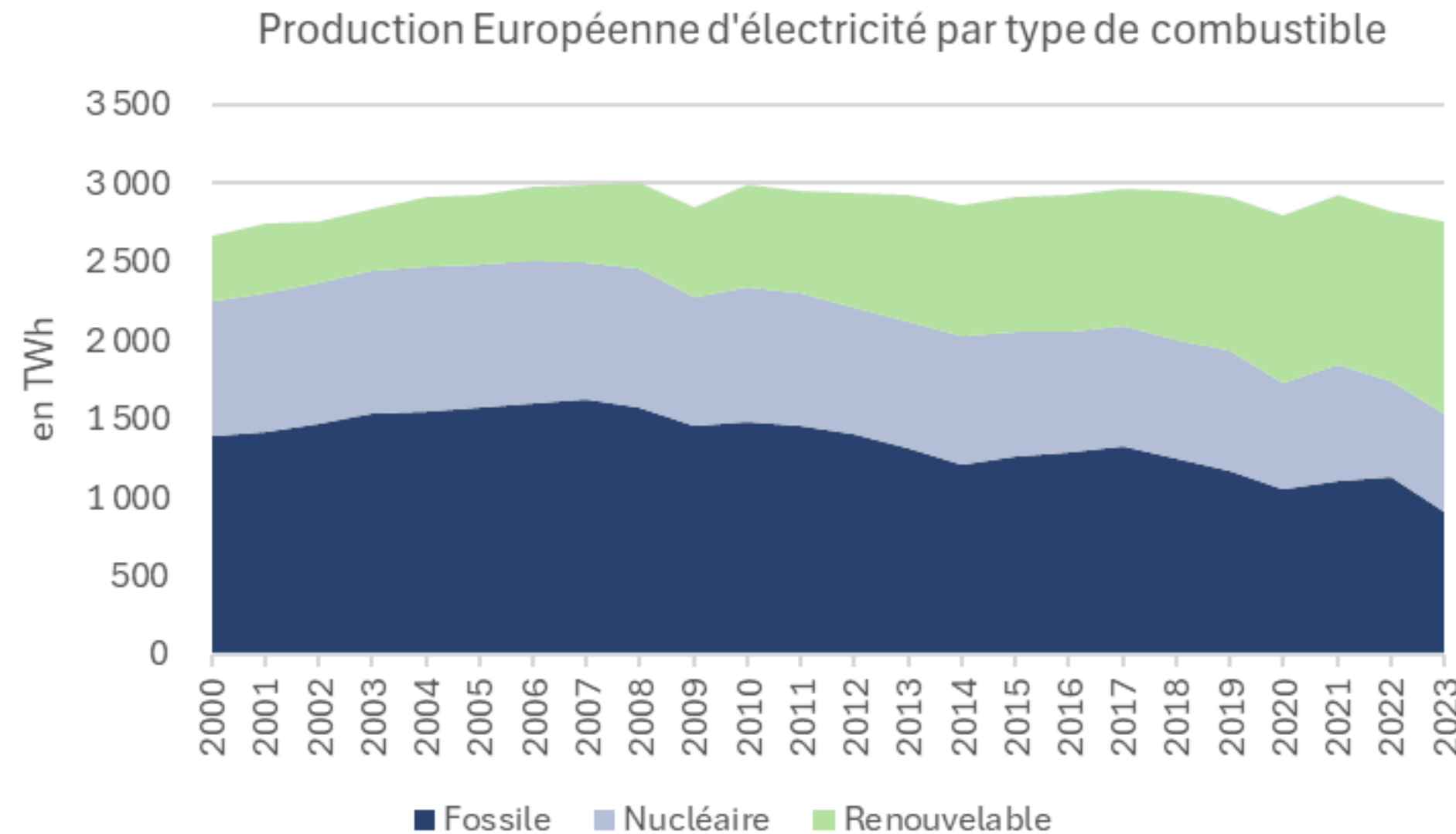
2 Guerre en Ukraine

- Hausse du prix de l'électricité (1000 €/MWh en été 2022)

➤ Sensibilité accrue au contexte géopolitique et sanitaire.

2. MIX ÉLECTRIQUE EUROPÉEN

Croissance des énergies renouvelables



Source : Base de données Eurostat

4.9%

CAGR ENR 2010 – 2023

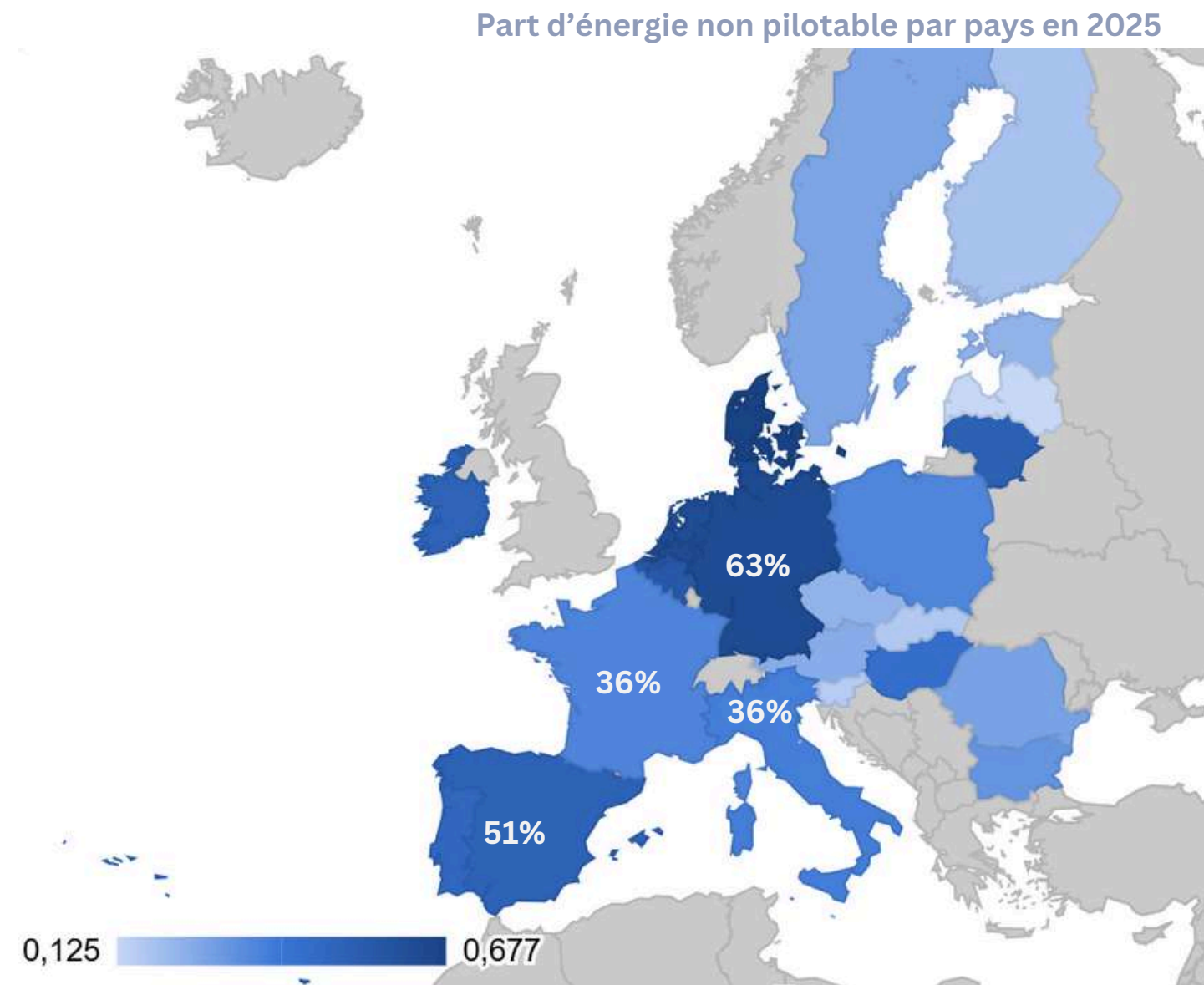
Part dans les ENR en 2024 :

- 1** Eolien (45%)
- 2** Hydraulique (26%)
- 3** Solaire (17%)
- 4** Biomasse (12%)

➤ **Part croissante des ENR dans le mix de production électrique européen.**

3. INTÉRÊT DU STOCKAGE ÉNERGÉTIQUE

Inconvénients du non pilotable

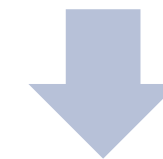


Source : EU Reference Scenario (european comission)

Développement des ENR



Déphasage de production
entre consommation et
production



Pertes



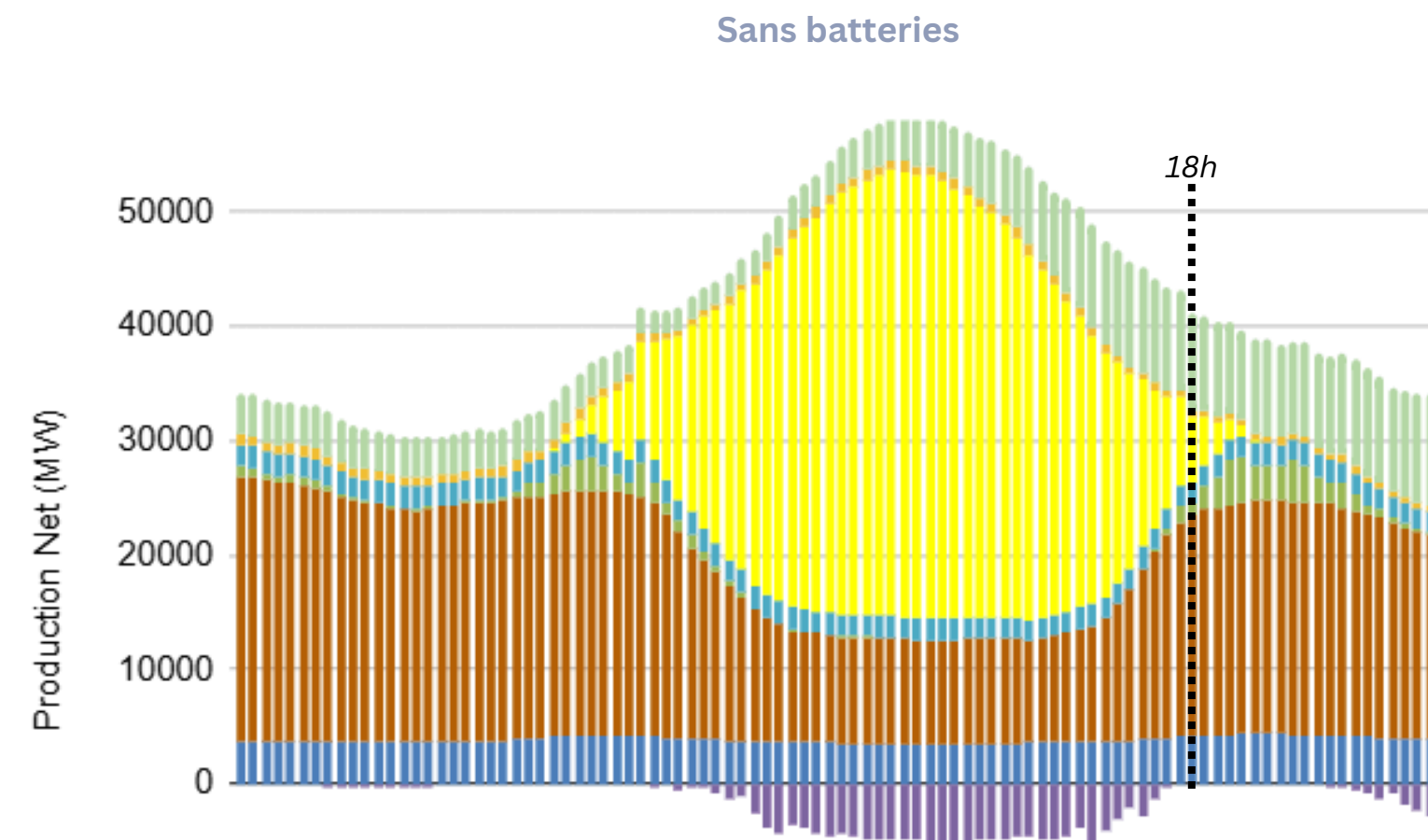
Le marché du stockage d'énergie est amené à croître dans les prochaines années

4. EXEMPLE DE L'ALLEMAGNE

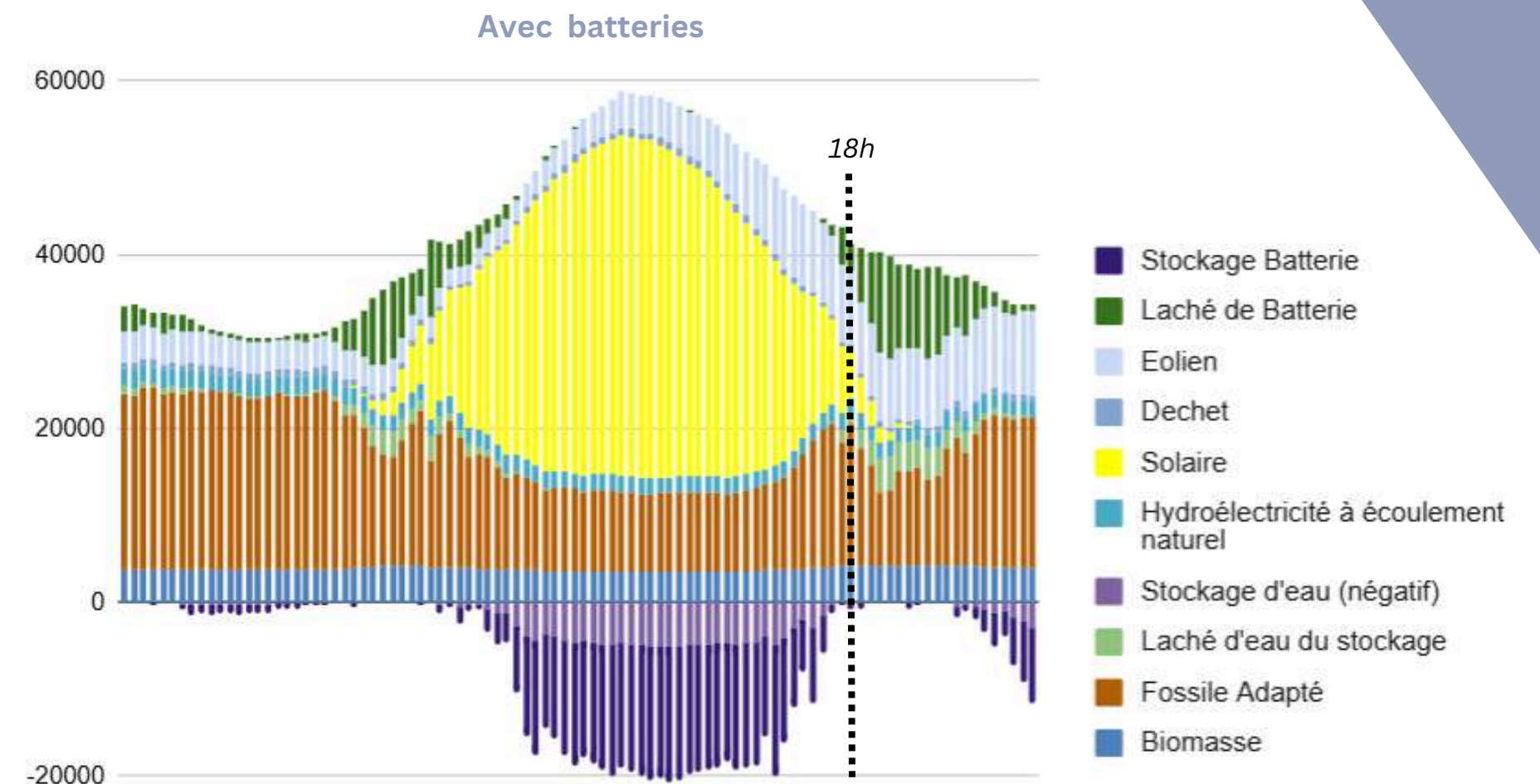
Production d'énergie une journée du 15 Août 2024

Objectif :

Réduire les pertes énergétiques liées au déphasage entre consommation et production tout en réduisant la consommation de fossile.



Source : Data de <https://transparency.entsoe.eu/>



Le stockage permet de réduire le recours au fossile

4. EXEMPLE DE L'ALLEMAGNE

Prix de l'électricité une journée du 15 Août 2024

Manque de capacités de stockage

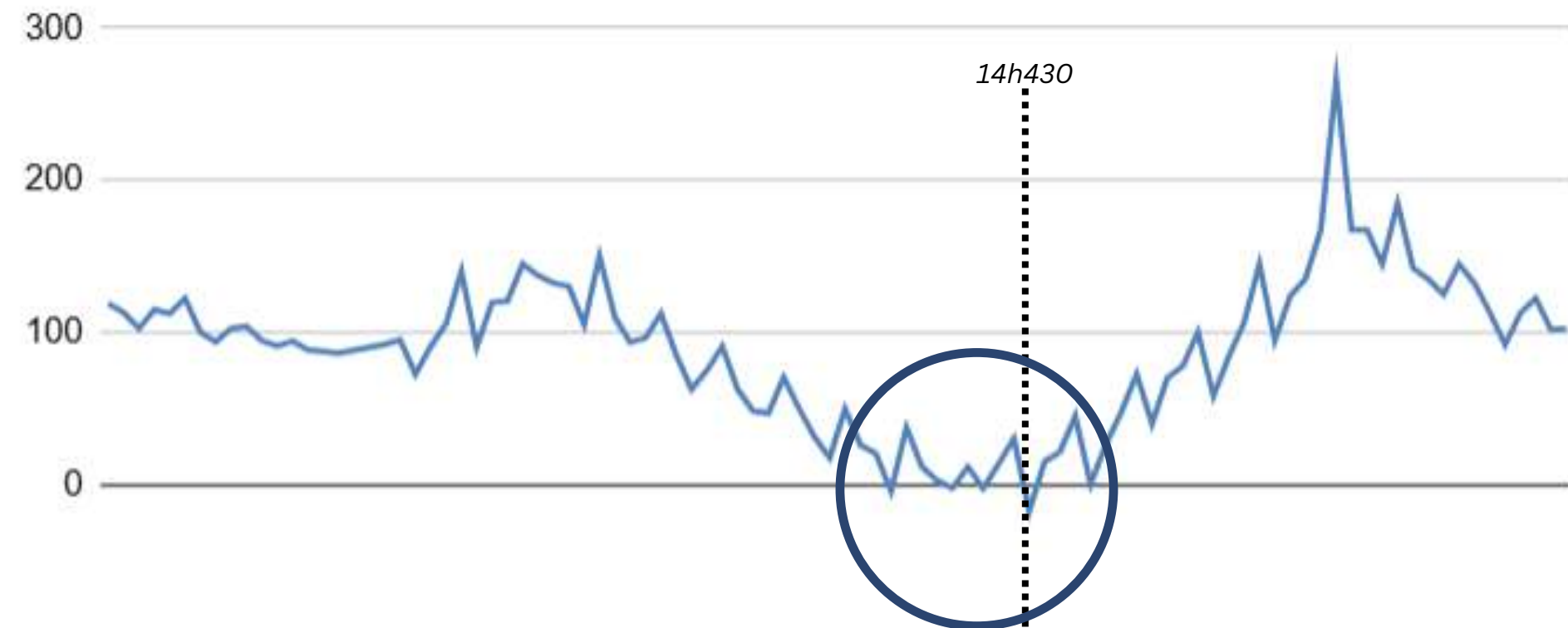


Eviter la surcharge réseau



Vente à perte (prix négatifs)

Prix du MWH en fonction de l'heure (en €)



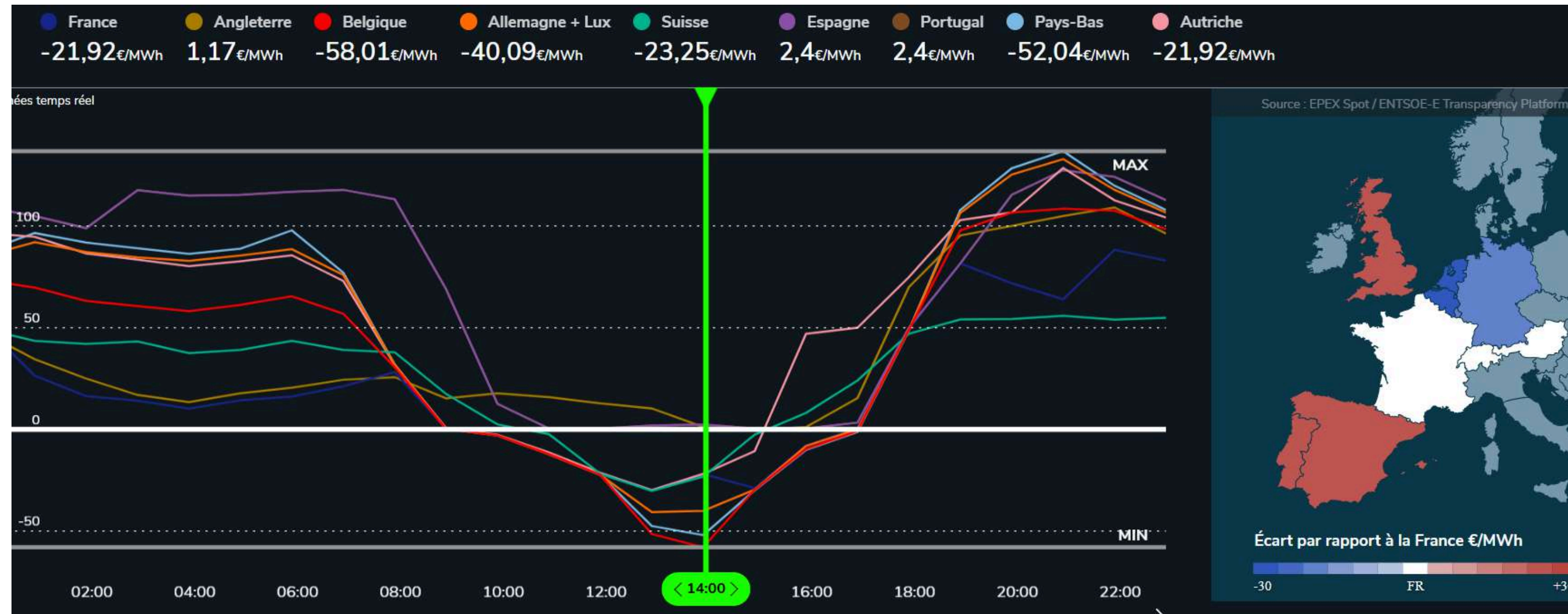
Source : Data de <https://transparency.entsoe.eu/>



Le stockage permet une stabilité des prix

5. INTERCONNECTABILITÉ DU MARCHÉ

Etat du marché Européen lors d'une journée ensoleillée du 15 Août 2024



➤ Forte corrélation du marché Européen de l'électricité



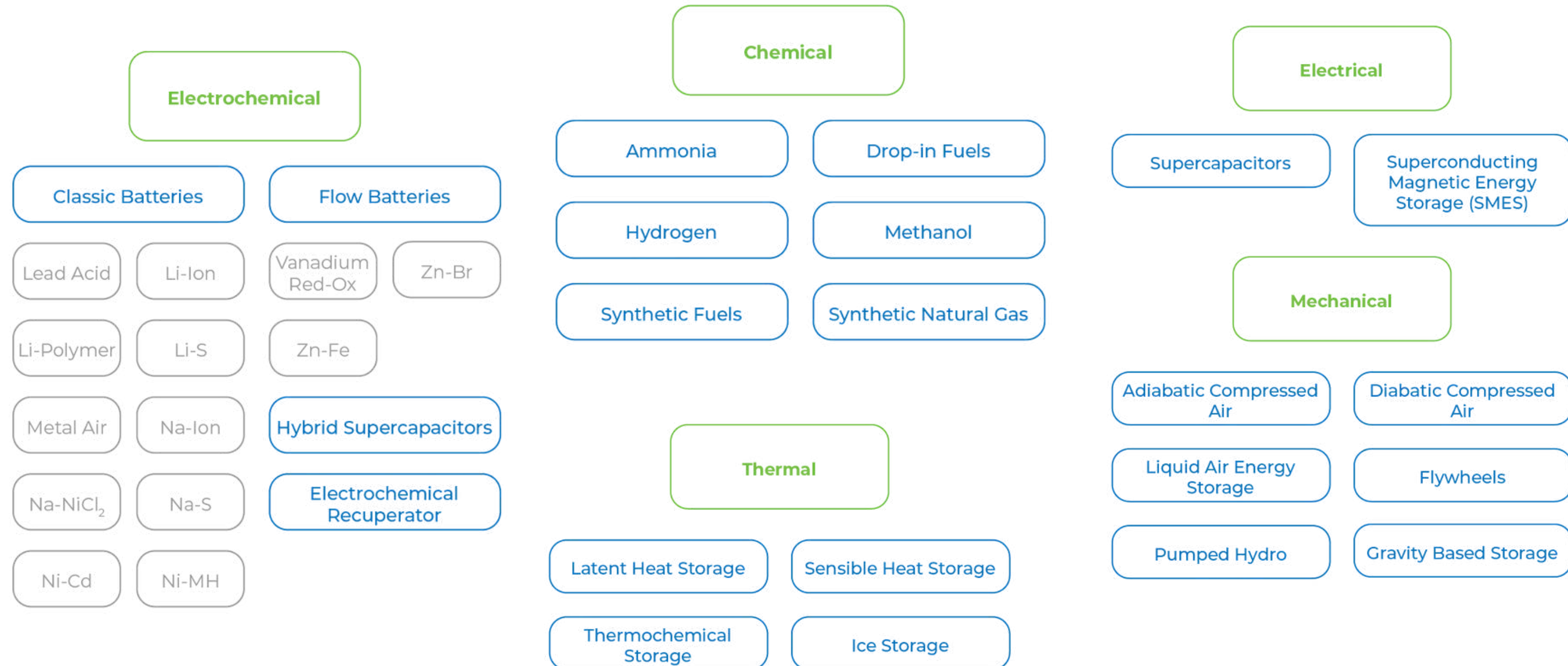
02

Etat actuel du stockage d'énergie en Europe

02 Etat actuel du stockage d'énergie en Europe

1. Technologies existantes
2. Emplacements des lieux de stockage
3. Overview des installations recensées
4. Régions dynamiques

1. TECHNOLOGIES EXISTANTES



1. TECHNOLOGIES EXISTANTES

Sub-technologies	Capacité énergétique	Durée de stockage à pleine puissance	CAPEX (€/kW)	CAPEX moyen (€/kWh, 2016)	CAPEX estimé 2030 (€/kWh)	Niveau de maturité	Principaux problèmes technologiques rencontrés
<u>Pumped Hydro Storage (PHS)</u>	1-100 GWh	plusieurs heures	500-1500	19	19	3	Contrainte géographique
<u>Lithium-ion batteries</u>	< 10 MWh	10 min à 4 heures	150-1300	520	200	2	Ressource en lithium
<u>Redox flow batteries</u> <u>Vanadium</u>	< 100 MWh	quelques heures	500-2300	300	100	2	Coût élevé du vanadium et des membranes actuelles, conceptions non optimisées, débits d'électrolyte sous-optimaux pouvant augmenter la consommation d'énergie de pompage et réduire l'efficacité énergétique

2. EMPLACEMENT DES LIEUX DE STOCKAGE

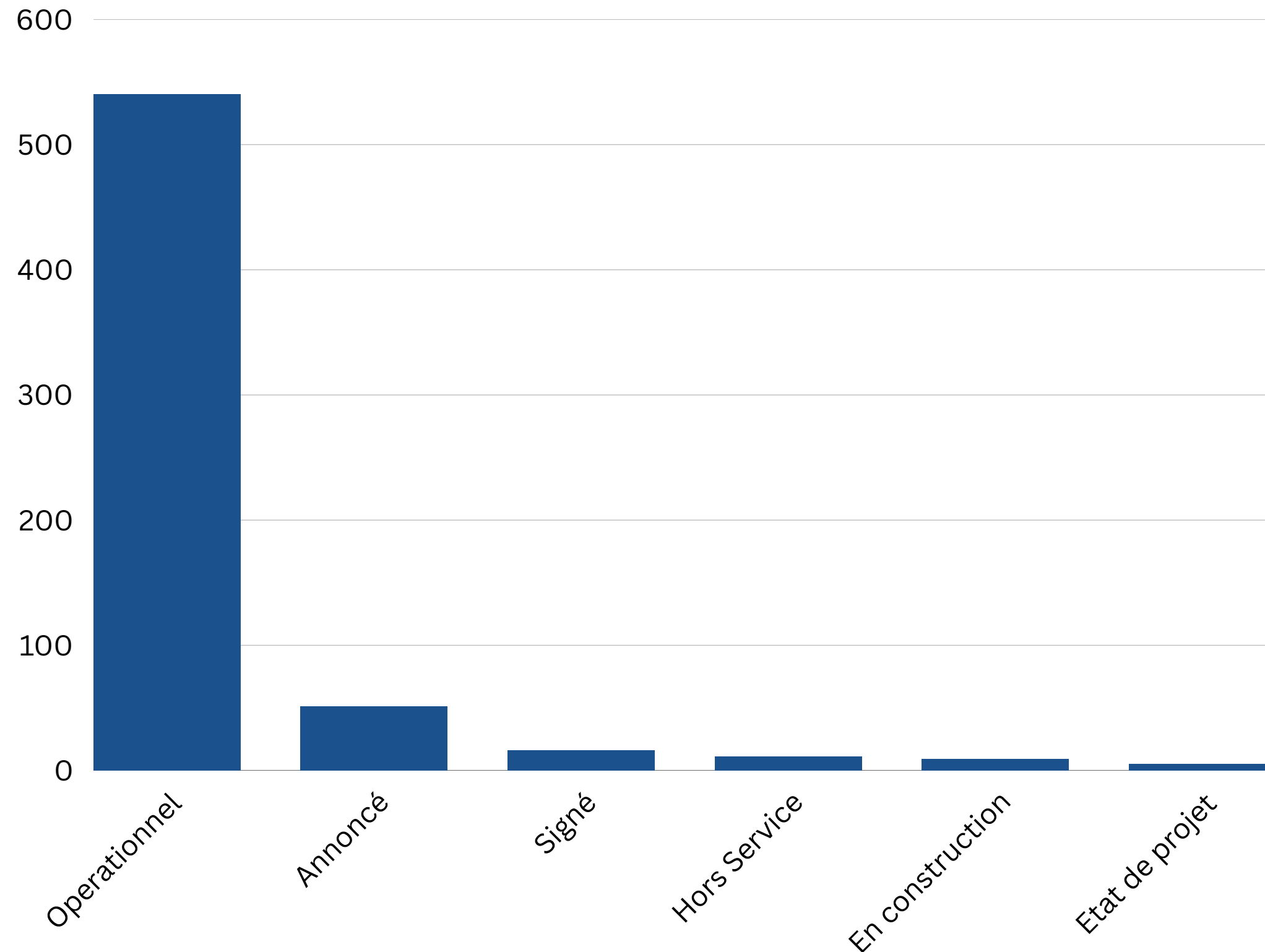


639 Installations répertoriées

Base de données : Department Of Energy des Etats-Unis (DOE US) et Direction Générale de l'Energie de la Commission Européenne (DG Energy UE)

3. OVERVIEW DES INSTALLATIONS RECENSÉES

Statuts des installations recensées



540
emplacements de
stockage opérationnels en
Europe

11
unités retirées du service

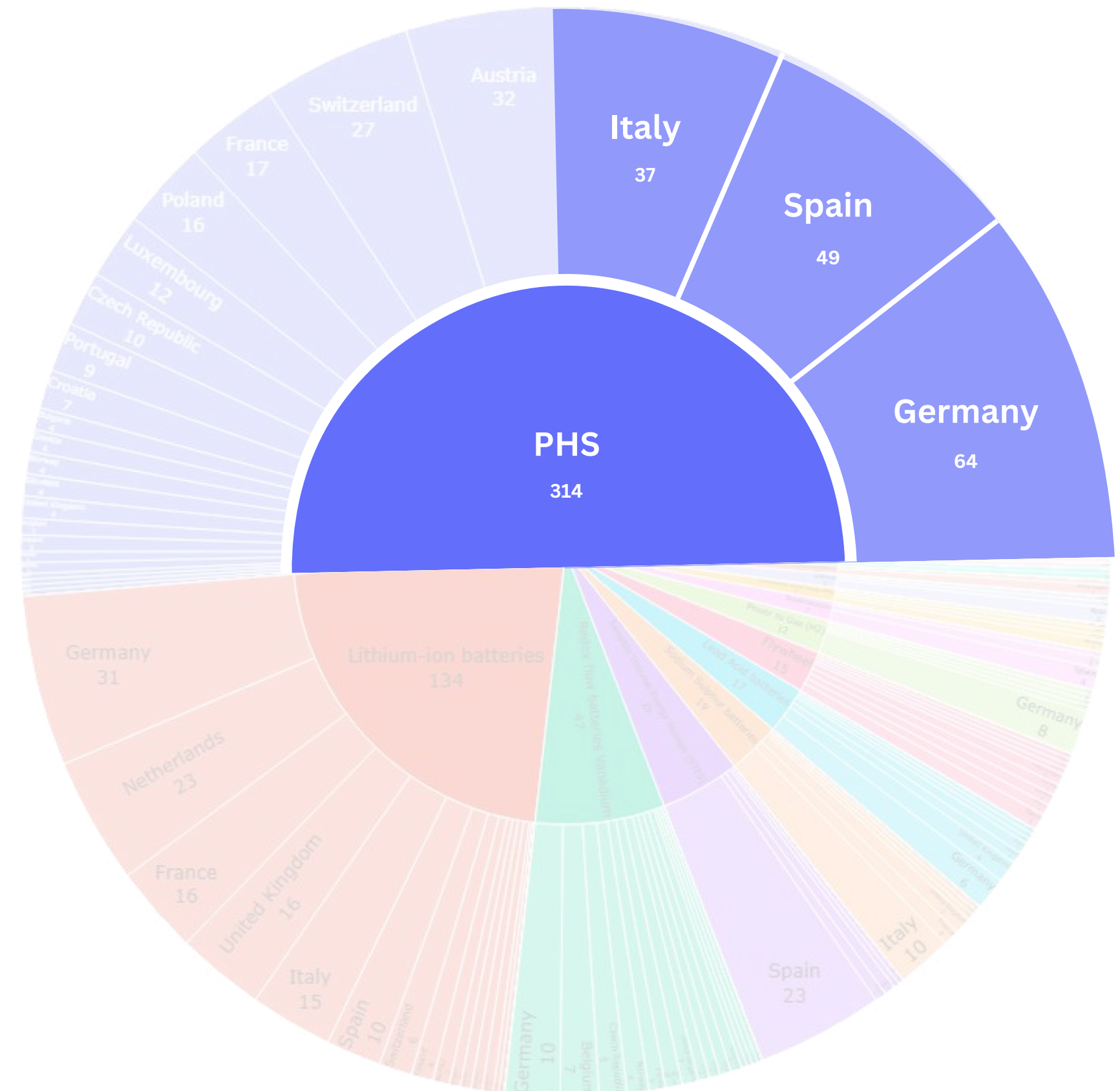
2
unités jamais
construites

3. OVERVIEW DES INSTALLATIONS RECENSÉES

Distribution des technologies utilisées

*Distribution des technologies sur 2 niveaux afin d'analyser celles utilisées par les pays européens.
Au centre la technologie d'intérêt, et à l'extérieur les pays possédant cette technologie.*

- 1** **PHS** prédomine en Allemagne, Espagne et Italie (51%)
- 2** **Li-ion** prédomine en Allemagne, Pays-Bas, France, Royaume-Uni et Italie (21%)
- 3** Le **stockage chimique** par **Vanadium** se développe en Allemagne et en Belgique (7%)

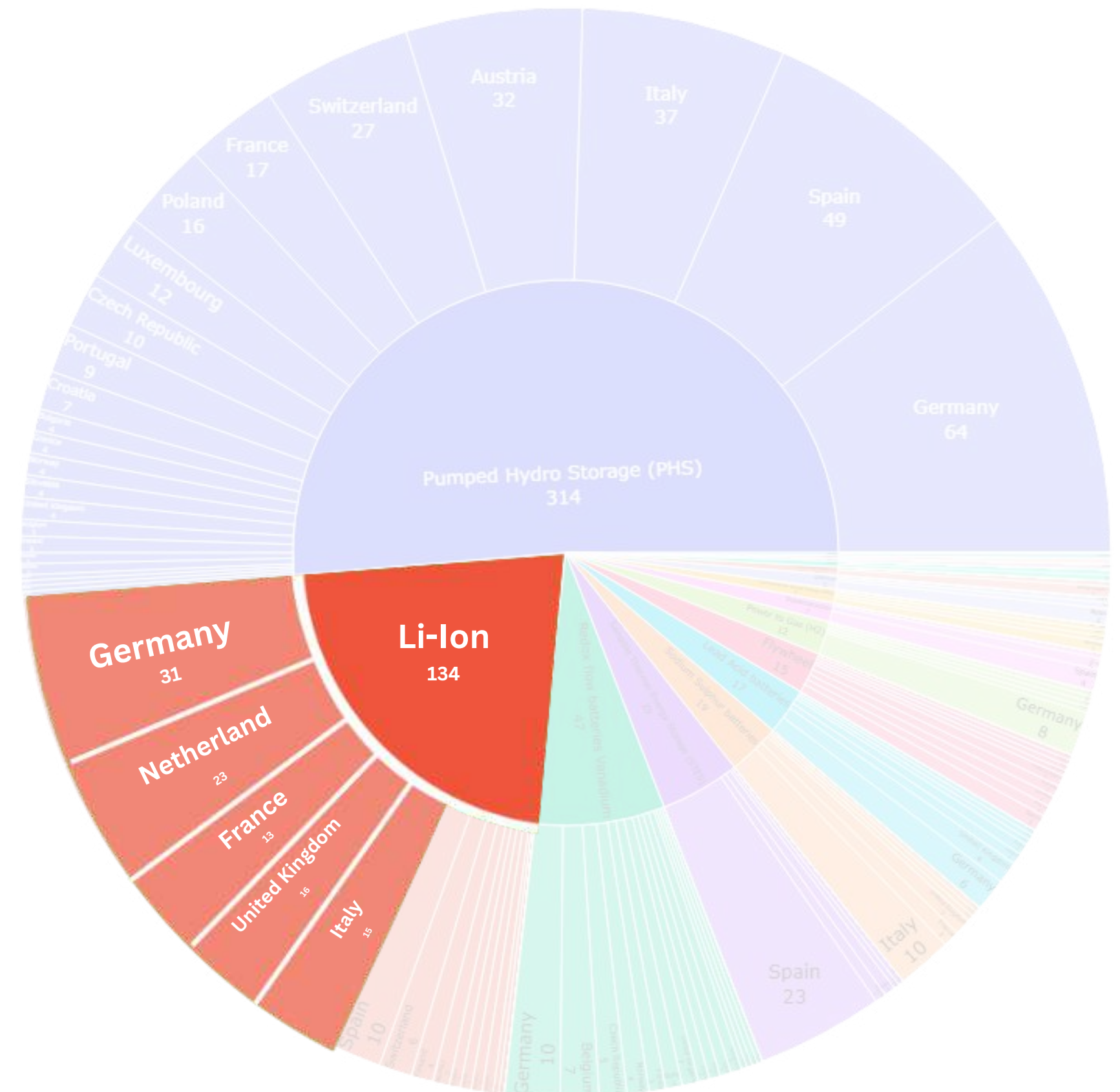


3. OVERVIEW DES INSTALLATIONS RECENSÉES

Distribution des technologies utilisées

*Distribution des technologies sur 2 niveaux afin d'analyser celles utilisées par les pays européens.
Au centre la technologie d'intérêt, et à l'extérieur les pays possédant cette technologie.*

- 1** PHS prédomine en Allemagne, Espagne et Italie (51%)
- 2** Li-ion prédomine en Allemagne, Pays-Bas, France, Royaume-Uni et Italie (21%)
- 3** Le **stockage chimique** par **Vanadium** se développe en Allemagne et en Belgique (7%)

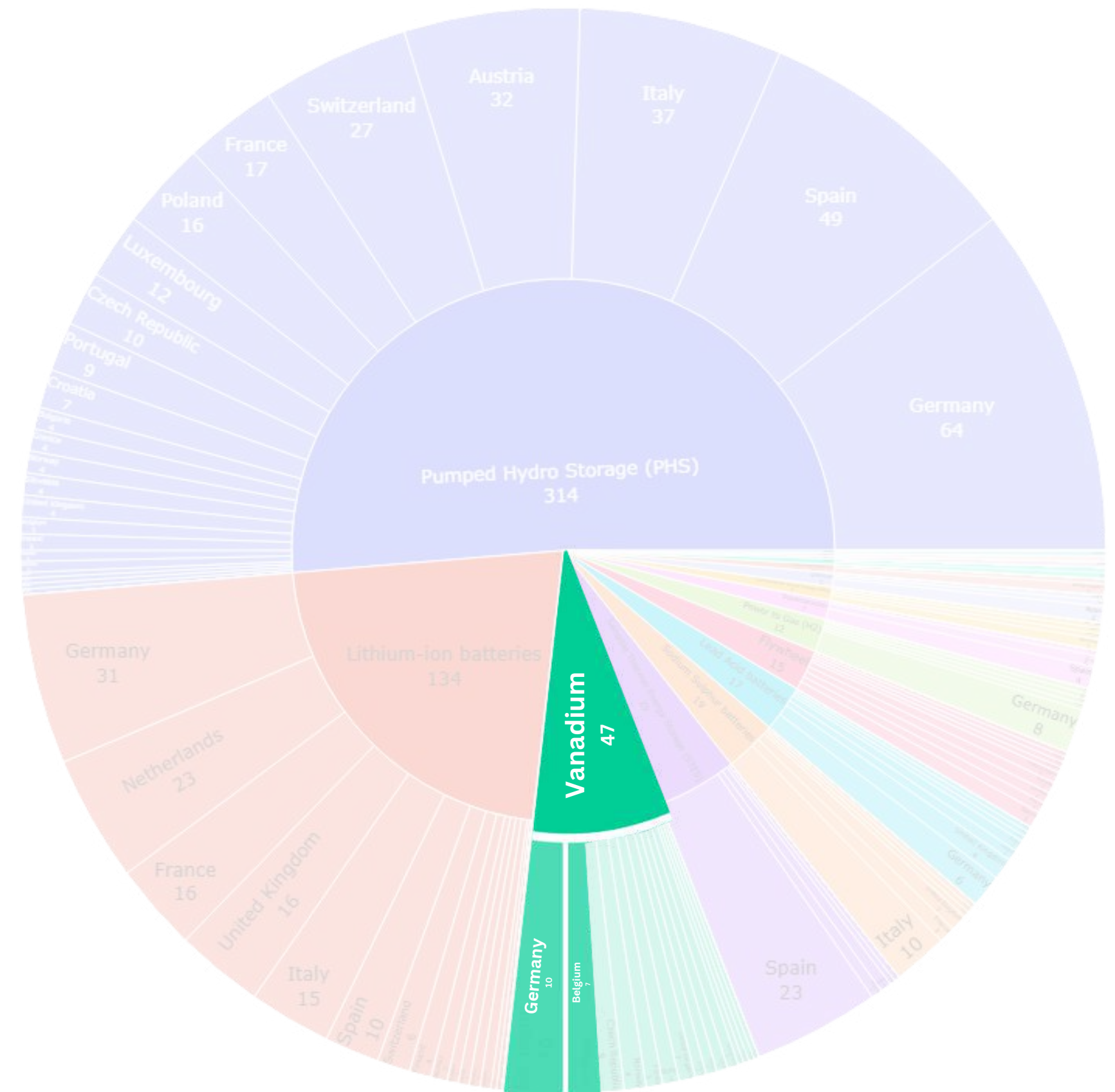


3. OVERVIEW DES INSTALLATIONS RECENSÉES

Distribution des technologies utilisées

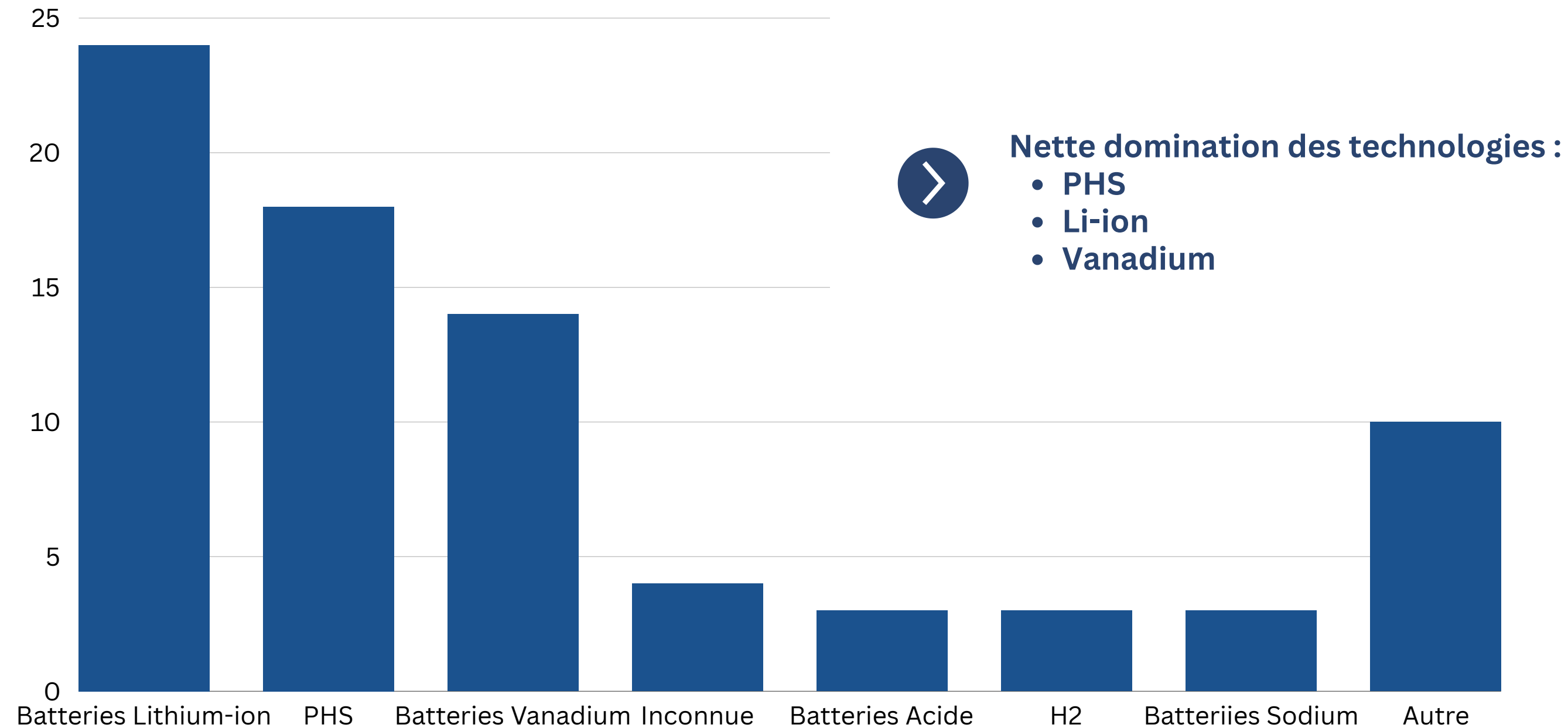
*Distribution des technologies sur 2 niveaux afin d'analyser celles utilisées par les pays européens.
Au centre la technologie d'intérêt, et à l'extérieur les pays possédant cette technologie.*

- 1** **PHS** prédomine en Allemagne, Espagne et Italie (51%)
- 2** **Li-ion** prédomine en Allemagne, Pays-Bas, France, Royaume-Uni et Italie (21%)
- 3** Le **stockage chimique** par **Vanadium** se développe en Allemagne et en Belgique (7%)



3. OVERVIEW DES INSTALLATIONS RECENSÉES

Technologies des projets en cours



4. RÉGIONS DYNAMIQUES

Clustering avec un modèle de type HDBSCAN



Europe Centrale [18]

Une zone quasiment continue de projets de stockage s'étalant sur la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et les Pays-Bas.



Péninsule Ibérique [15, 16]

Deux zones denses situées aux extrémités de la péninsule Ibérique (dans les Pyrénées et sur la côte).



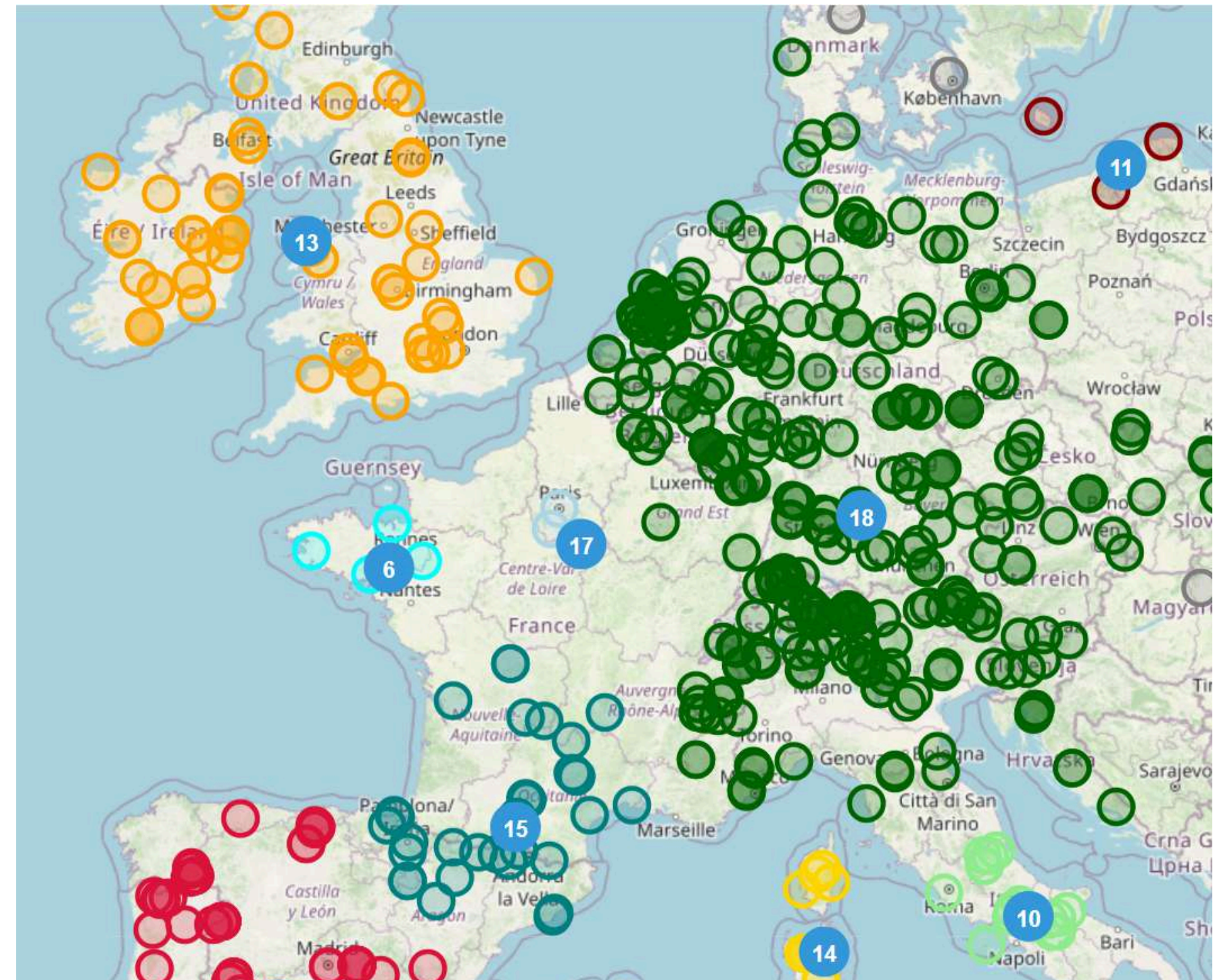
Iles Britanniques [13]

Une répartition homogène sur le territoire du Royaume-Uni et de la République d'Irlande.



Péninsule Italienne [5,10,14,18]

Deux zones denses situées aux extrémités de la péninsule ibérique



4. RÉGIONS DYNAMIQUES

Technologies disponibles dans chaque pays

- **Pays européens avec du stockage**

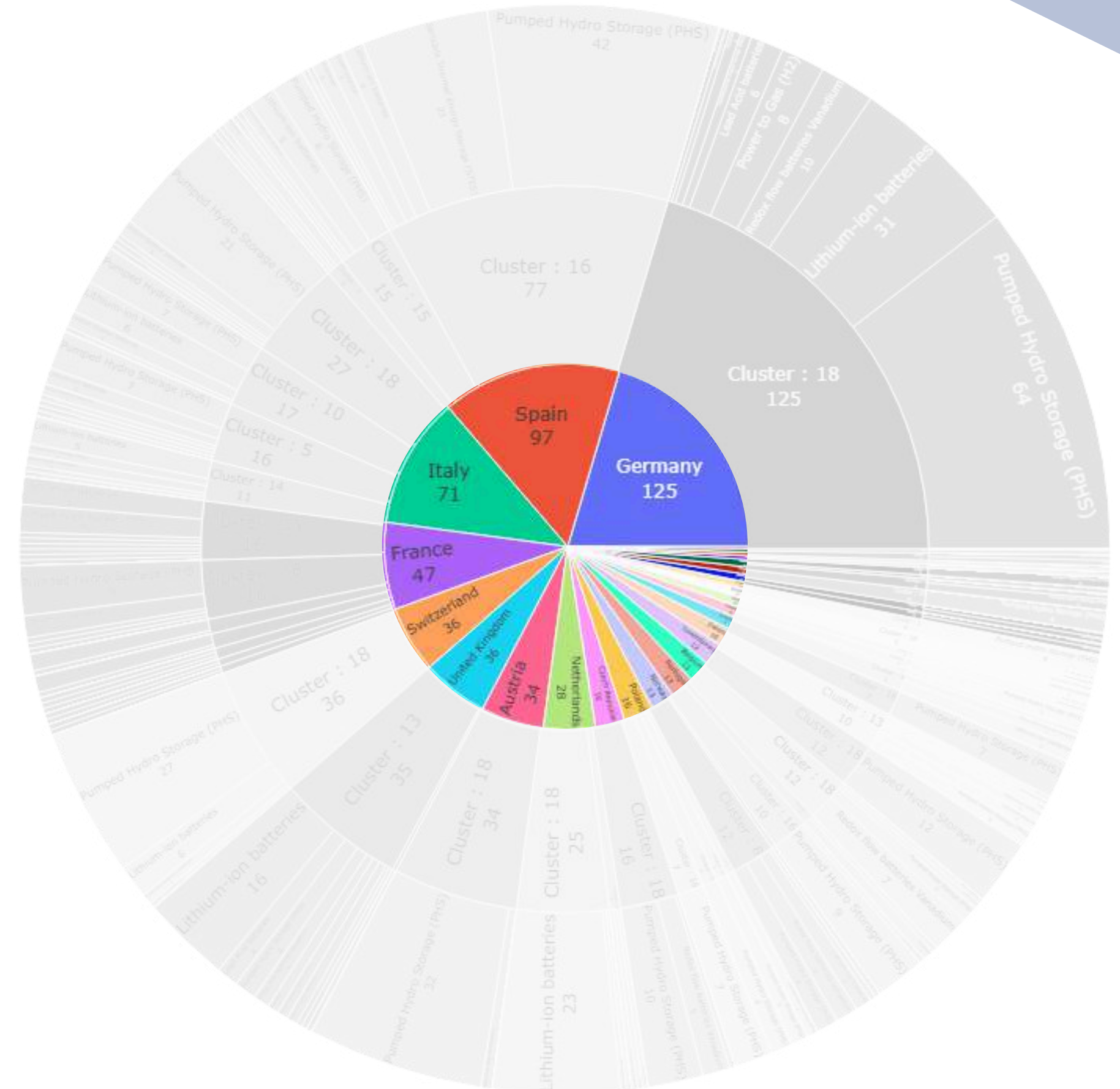
Il s'agit des pays européens représentés en fonction de l'importance du nombre d'installations de stockage recensées.

- Zones géographiques (ou clusters)

Il s'agit des zones géographiques issues de l'algorithme de clustering HDBSCAN permettant d'isoler et d'identifier certaines zones (notamment les territoires ultra-marins).

- Technologies utilisée dans ces pays

Pumped Hydro Storage (PHS), Redox flow batteries Vanadium, Lead Acid batteries, Sodium Sulphur batteries, Flywheel, Power to Gas (H₂), Lithium-ion batteries, ...



4. RÉGIONS DYNAMIQUES

Technologies disponibles dans chaque pays

- **Pays européens avec du stockage**

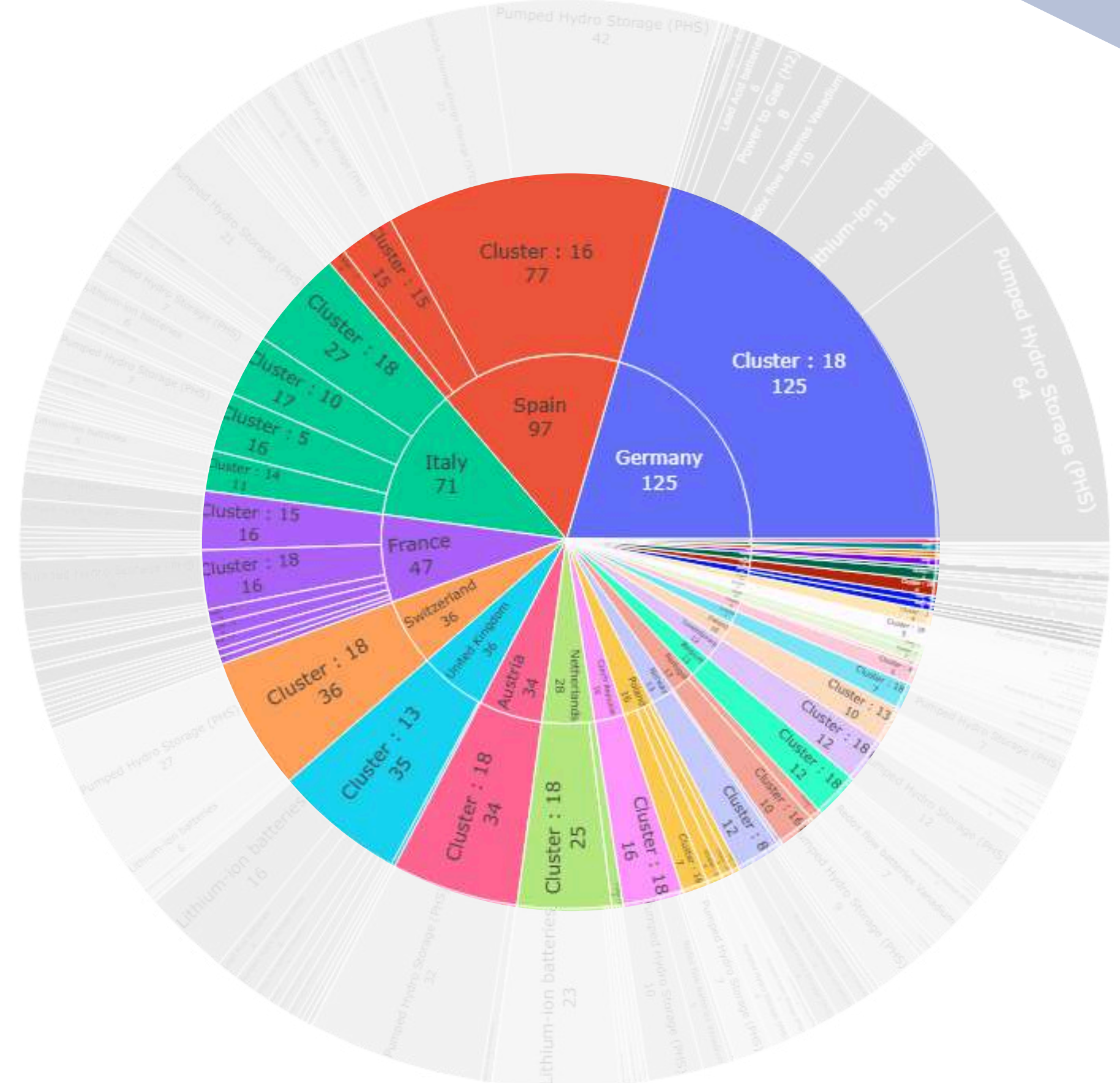
Il s'agit des pays européens représentés en fonction de l'importance du nombre d'installations de stockage recensées.

- **Zones géographiques (ou clusters)**

Il s'agit des zones géographiques issues de l'algorithme de clustering HDBSCAN permettant d'isoler et d'identifier certaines zones (notamment les territoires ultra-marins).

- Technologies utilisée dans ces pays

Pumped Hydro Storage (PHS), Redox flow batteries Vanadium, Lead Acid batteries, Sodium Sulphur batteries, Flywheel, Power to Gas (H₂), Lithium-ion batteries, ...



4. RÉGIONS DYNAMIQUES

Technologies disponibles dans chaque pays

- Pays européens avec du stockage

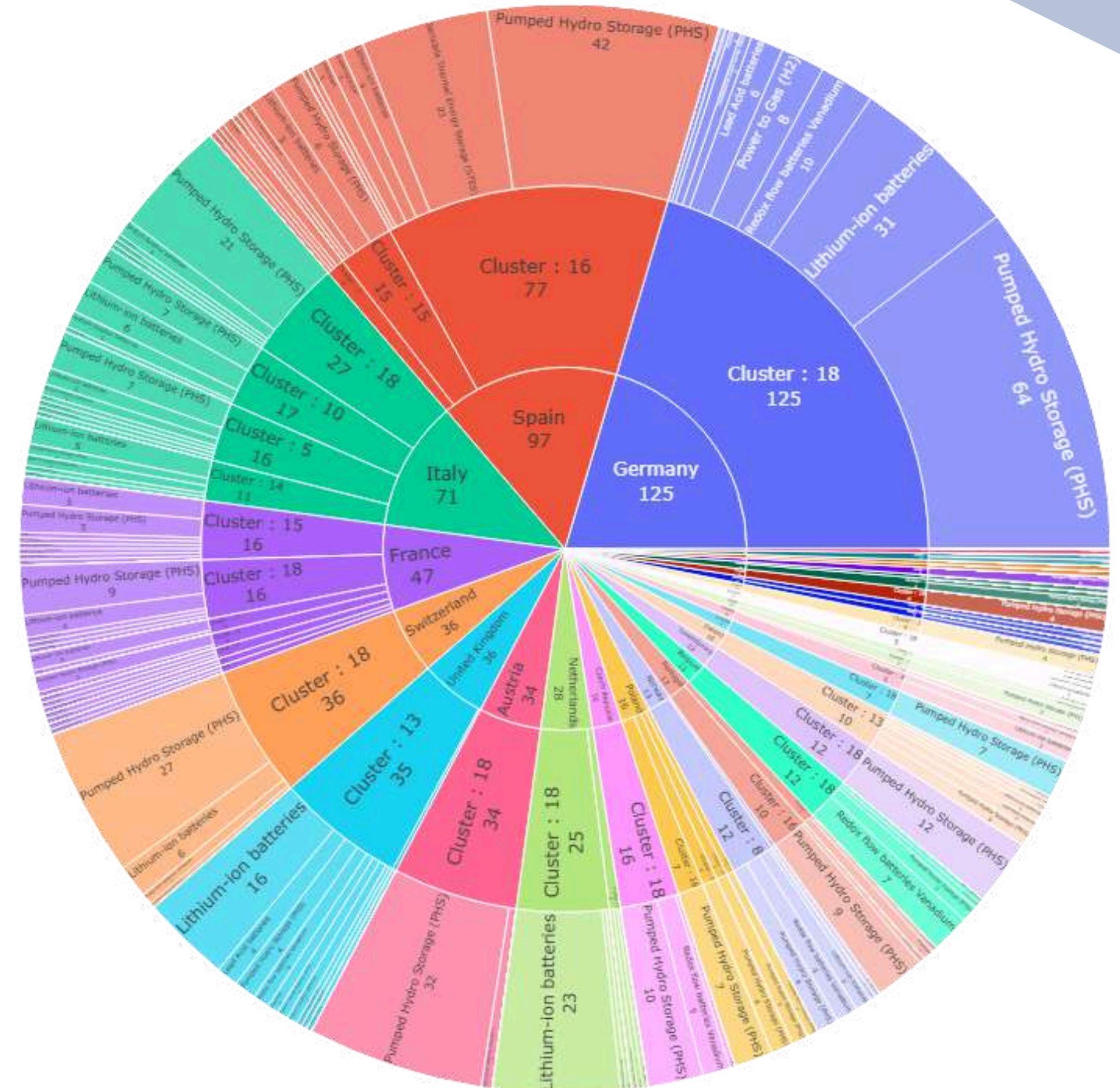
Il s'agit des pays européens représentés en fonction de l'importance du nombre d'installations de stockage recensées.

- Zones géographiques (ou clusters)

Il s'agit des zones géographiques issues de l'algorithme de clustering HDBSCAN permettant d'isoler et d'identifier certaines zones (notamment les territoires ultra-marins).

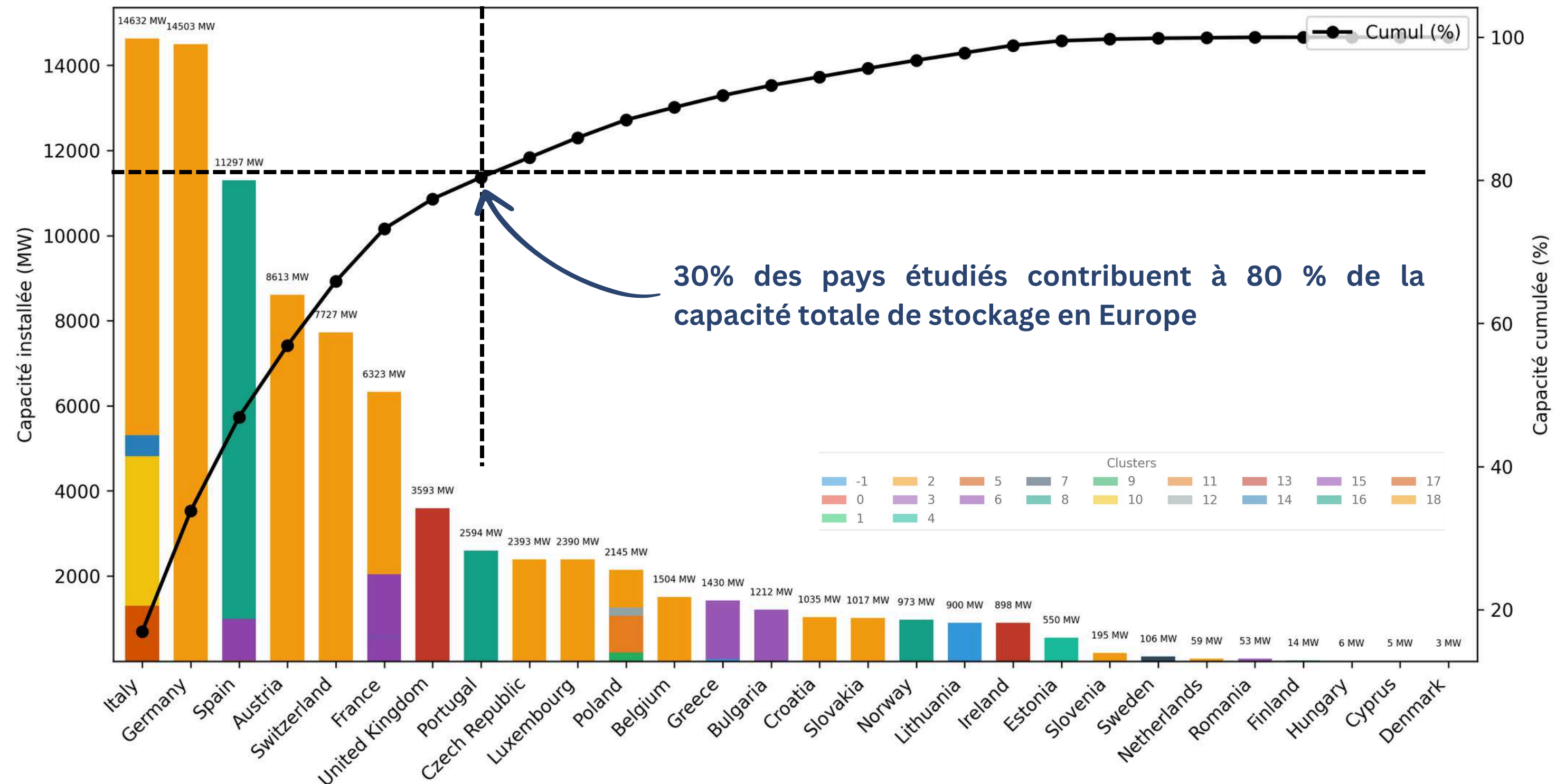
- Technologies utilisée dans ces pays

Pumped Hydro Storage (PHS), Redox flow batteries Vanadium, Lead Acid batteries, Sodium Sulphur batteries, Flywheel, Power to Gas (H2), Lithium-ion batteries, ...



4. RÉGIONS DYNAMIQUES

Diagramme de Pareto des capacités de stockage en MW



4. RÉGIONS DYNAMIQUES

Focus sur les 8 pays contribuant le plus au stockage

➤ Stockage homogène

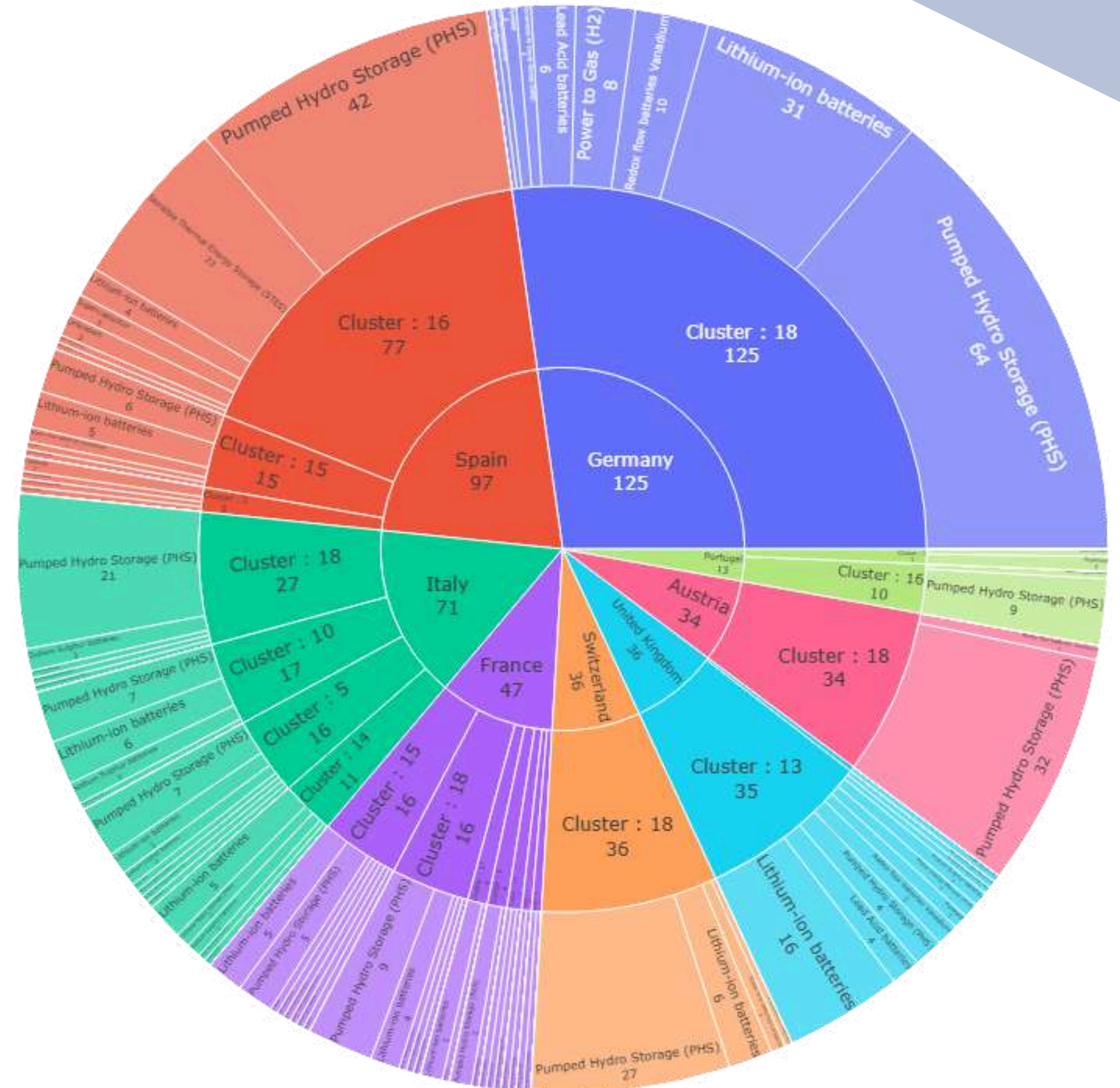
Un seul cluster : technologies uniformément réparties sur le territoire.

Allemagne, Suisse, Royaume-Uni et Autriche

➤ Stockage régionale

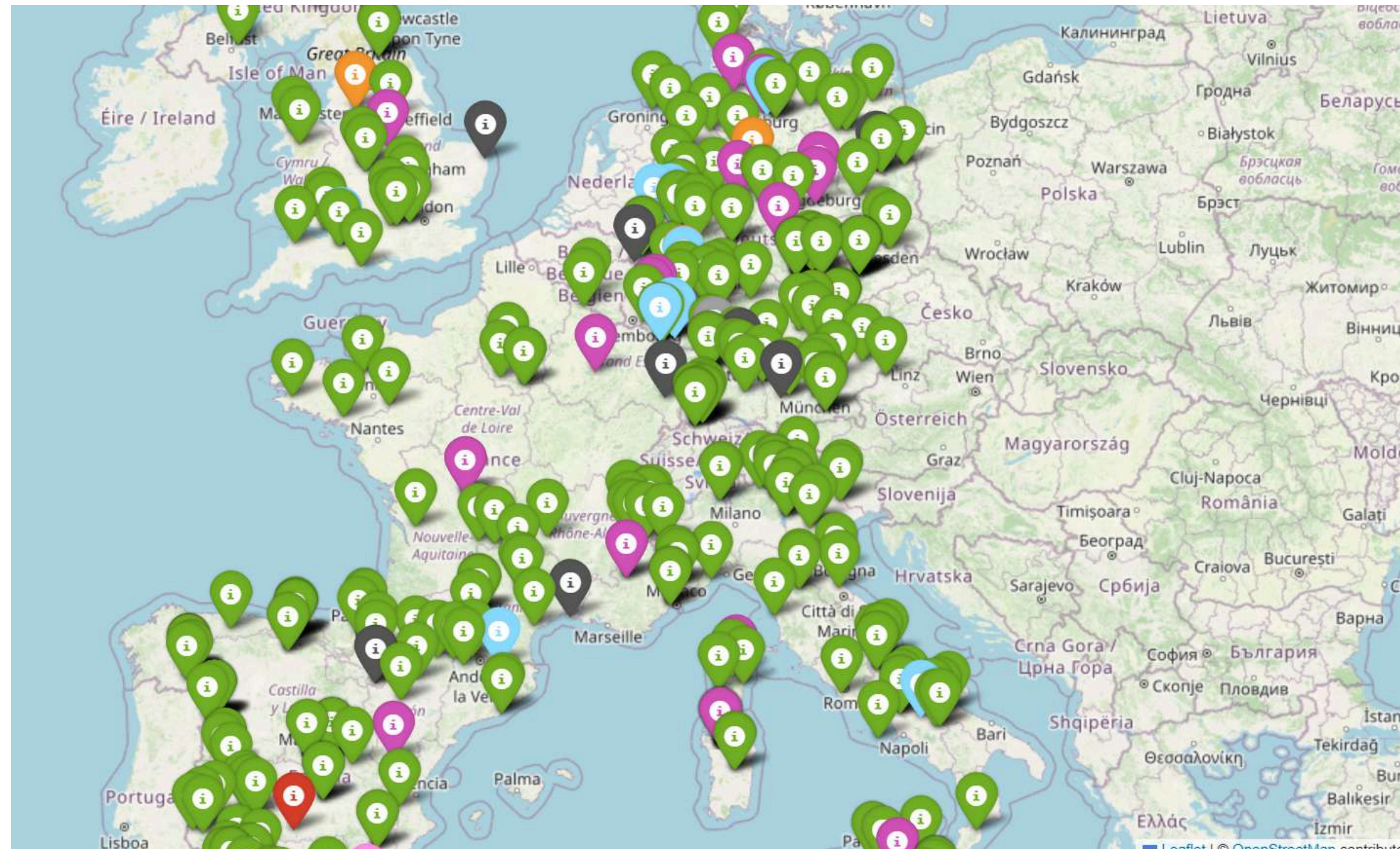
Plusieurs clusters : technologies réparties localement sur les territoires en tenant compte les spécificités géographiques. Il peut également s'agir de pays avec des **territoires ultramarins**.

Espagne, Italie, France et Portugal



4. RÉGIONS DYNAMIQUES

Pays ayant actuellement une bonne capacité de stockage



Facility Status Legend

- Operational
- Authorized
- Announced
- Under Construction
- De-Commissioned
- Contracted
- Offline/Under Repair
- Announced/Never Built
- Submitted
- Bidding process
- Stopped



Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, France



03

Choix technologiques et d'investissement

03 Choix technologiques et d'investissement

1. Choix technologique
2. Opportunités géographiques
3. Opportunités politiques

1. CHOIX TECHNOLOGIQUE

Batterie Lithium-ion

Fonctionnement :

Réaction chimique entre l'anode et la cathode.



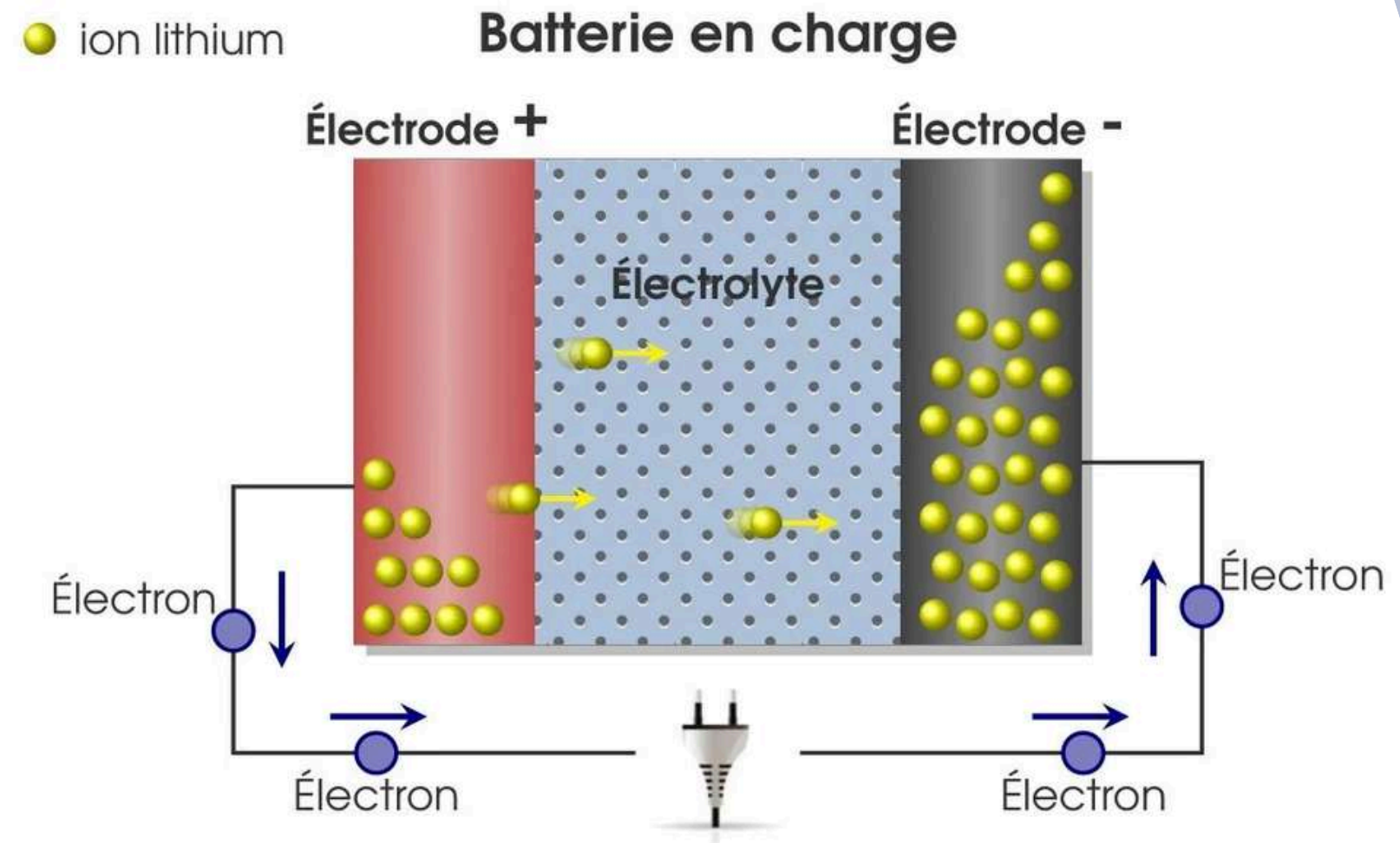
Installation
Durée de vie (15/20 ans)
Rapport poids/puissance (180 Wh/kg)



Coût
Sensibilité aux températures

Limites :

Forte dépendance des ressources naturelles et du marché Chinois pour l'approvisionnement des composants (lithium...)

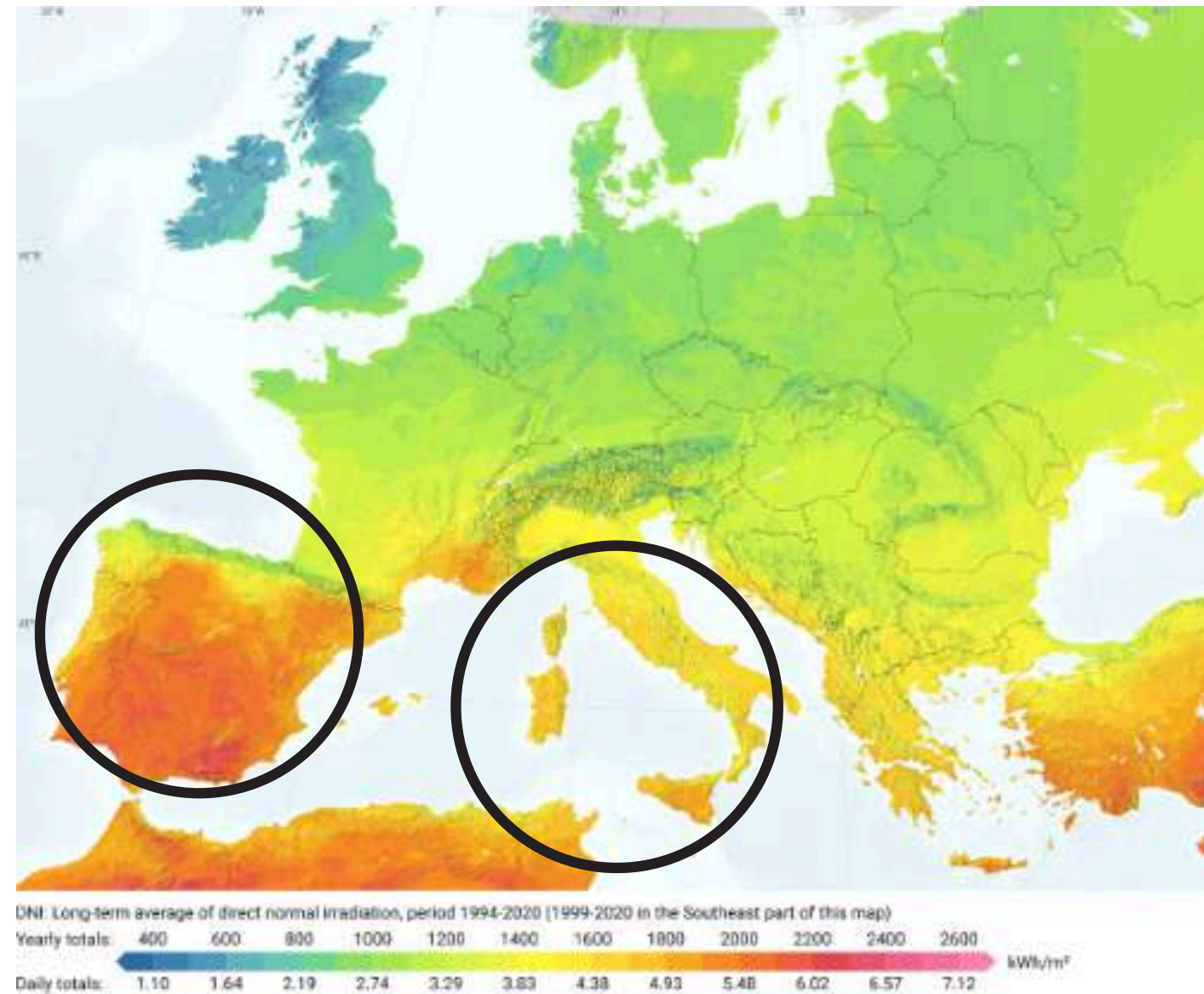


2. OPPORTUNITÉS GÉOGRAPHIQUES

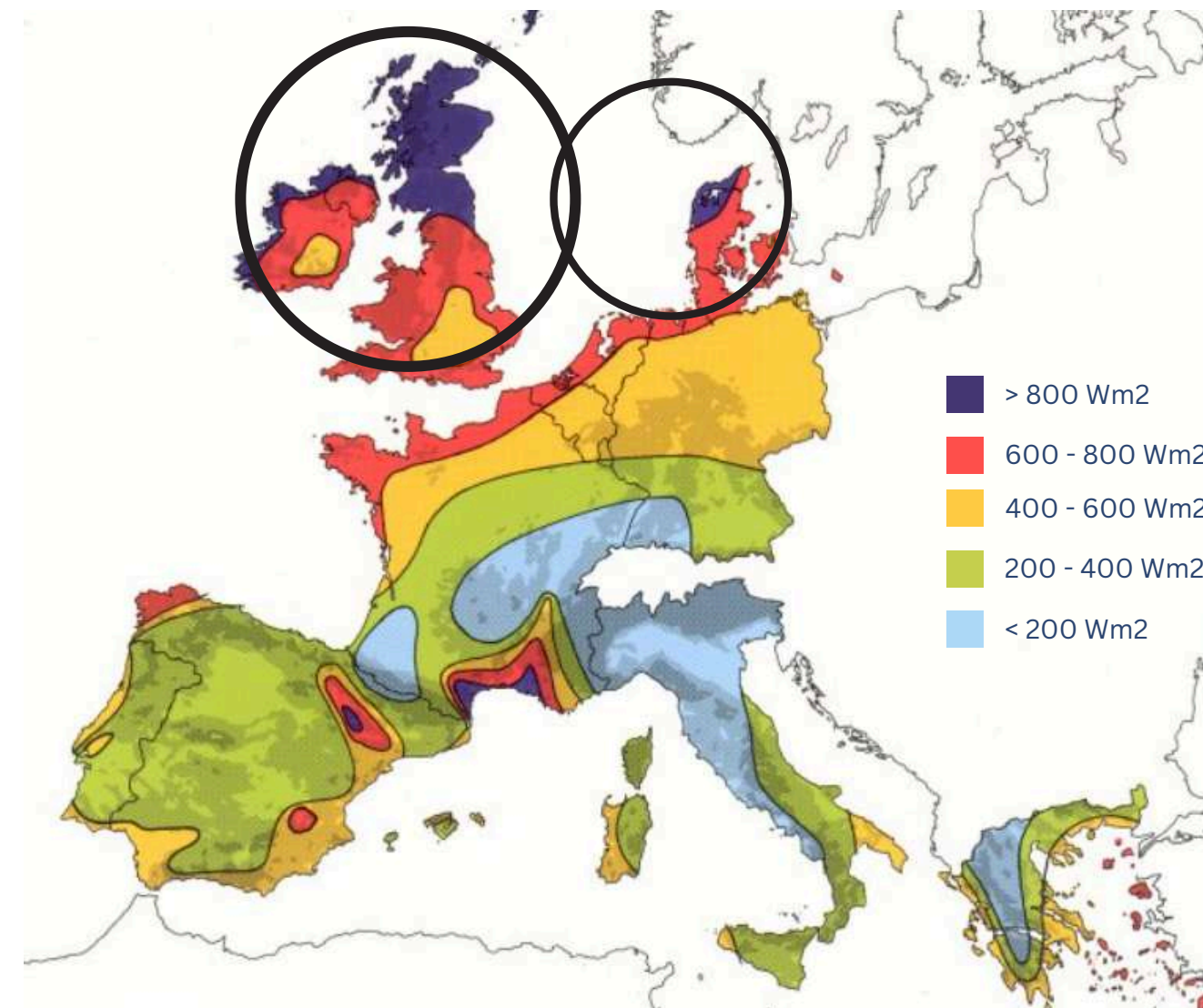
Photovoltaïque: Sud de l'Europe

Eolien: Manche et mer du Nord

Temps d'ensoleillement en Europe par pays



Carte des vents de l'Europe Occidentale



Source : Wind Atlas Analysis and applicaiton program

2. OPPORTUNITÉS GÉOGRAPHIQUES

Allemagne

CAGR 25-30 non pilotable : **14.8%**

Part du non pilotable en 2030 : **82%**

Espagne

CAGR 25-30 non pilotable : **18.4%**

Part du non pilotable en 2030 : **71%**

Italie

CAGR 25-30 non pilotable : **9.5%**

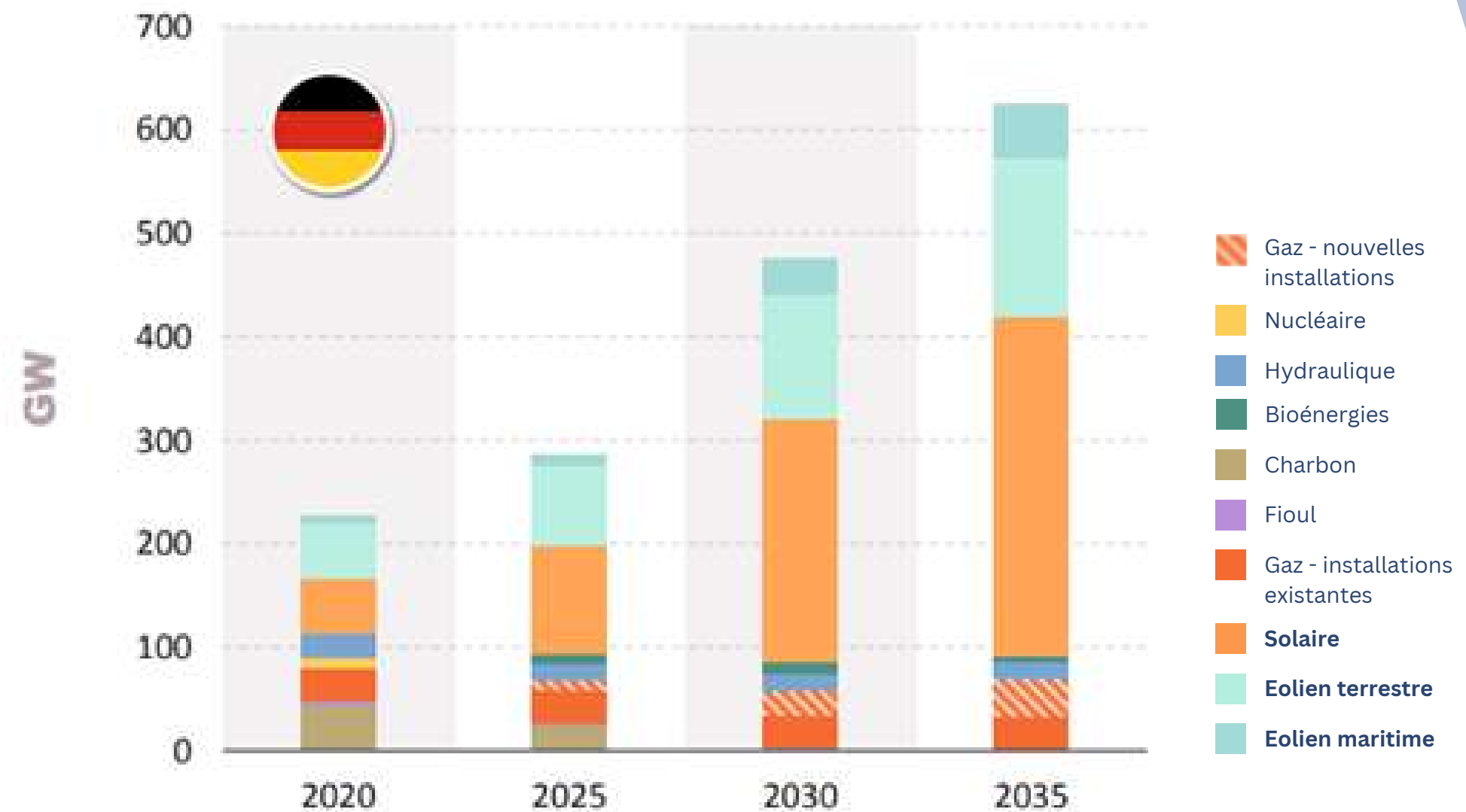
Part du non pilotable en 2030 : **63%**

Royaume-Uni

CAGR 25-30 non pilotable : **8.9%**

Part du non pilotable en 2030 : **74%**

Evolution du parc de production d'électricité en Allemagne dans les scénarios du Bilan prévisionnel



Source : RTE

2. OPPORTUNITÉS GÉOGRAPHIQUES

Allemagne

CAGR 25-30 non pilotable : **14.8%**

Part du non pilotable en 2030 : **82%**

Espagne

CAGR 25-30 non pilotable : **18.4%**

Part du non pilotable en 2030 : **71%**

Italie

CAGR 25-30 non pilotable : **9.5%**

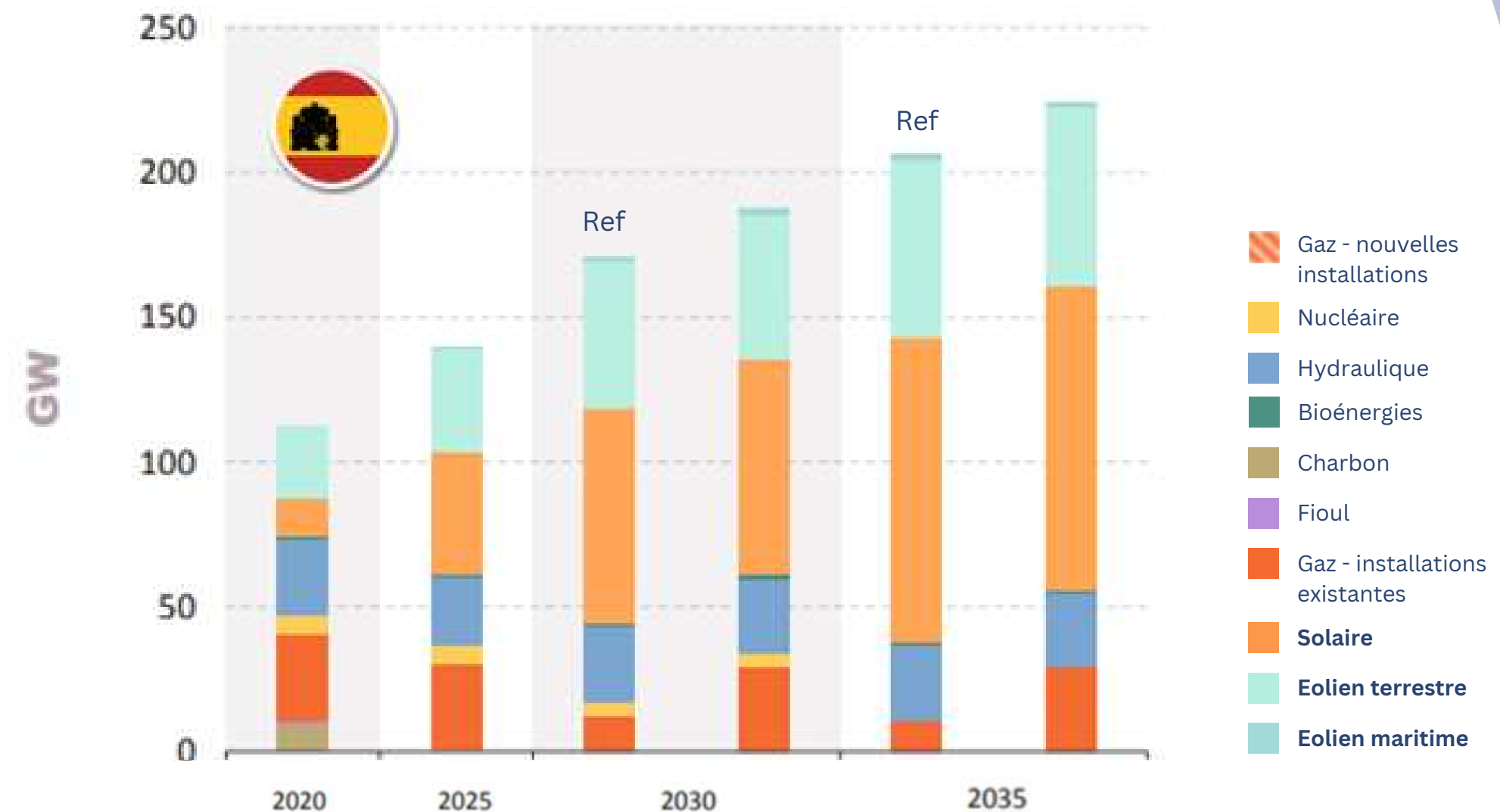
Part du non pilotable en 2030 : **63%**

Royaume-Uni

CAGR 25-30 non pilotable : **8.9%**

Part du non pilotable en 2030 : **74%**

Evolution du parc de production d'électricité en Espagne dans les scénarios du Bilan prévisionnel



Source : RTE

2. OPPORTUNITÉS GÉOGRAPHIQUES

Allemagne

CAGR 25-30 non pilotable : **14.8%**

Part du non pilotable en 2030 : **82%**

Espagne

CAGR 25-30 non pilotable : **18.4%**

Part du non pilotable en 2030 : **71%**

Italie

CAGR 25-30 non pilotable : **9.5%**

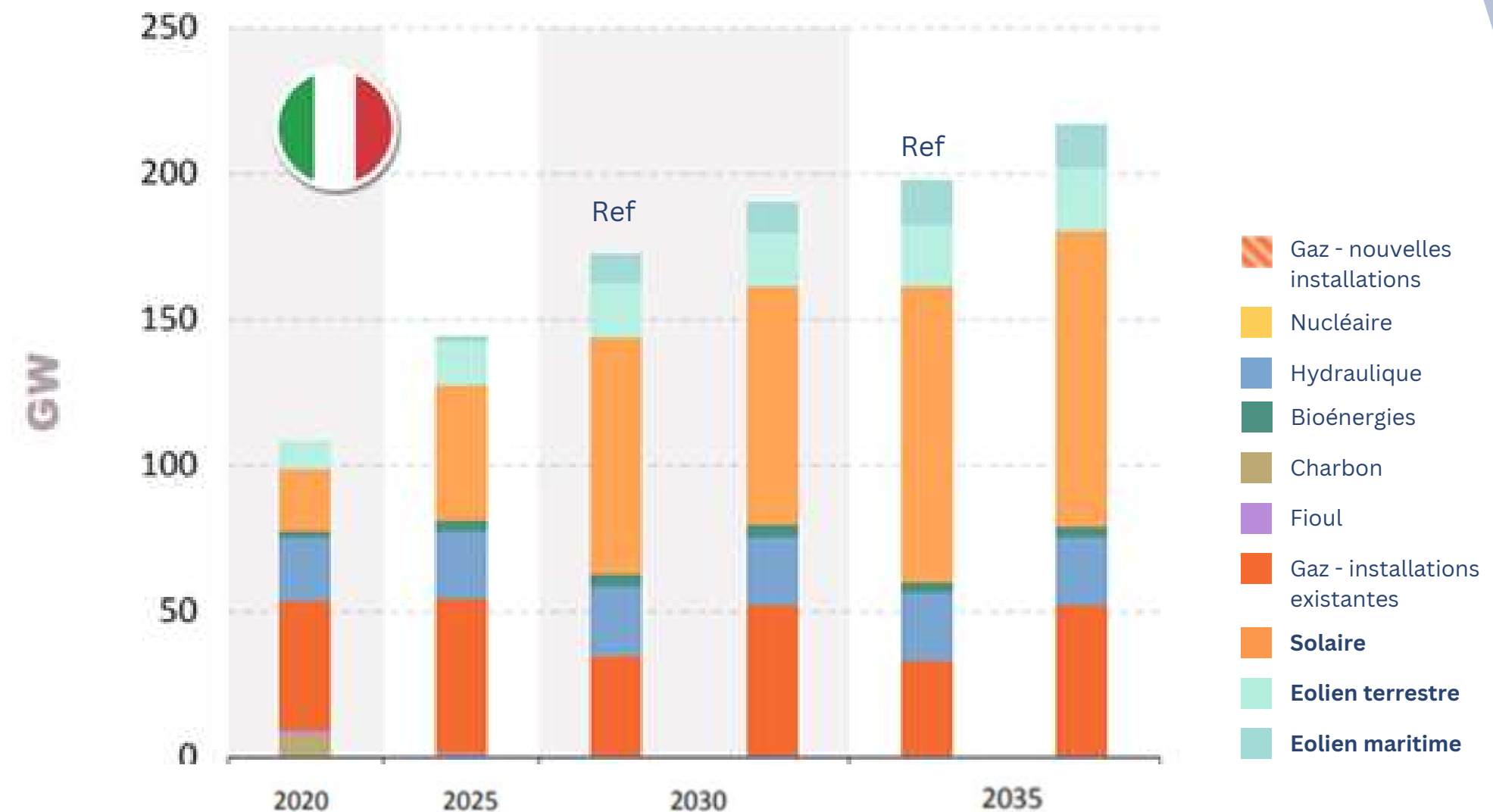
Part du non pilotable en 2030 : **63%**

Royaume-Uni

CAGR 25-30 non pilotable : **8.9%**

Part du non pilotable en 2030 : **74%**

Evolution du parc de production d'électricité en Italie dans les scénarios du Bilan prévisionnel



Source : RTE

2. OPPORTUNITÉS GÉOGRAPHIQUES

Allemagne

CAGR 25-30 non pilotable : **14.8%**

Part du non pilotable en 2030 : **82%**

Espagne

CAGR 25-30 non pilotable : **18.4%**

Part du non pilotable en 2030 : **71%**

Italie

CAGR 25-30 non pilotable : **9.5%**

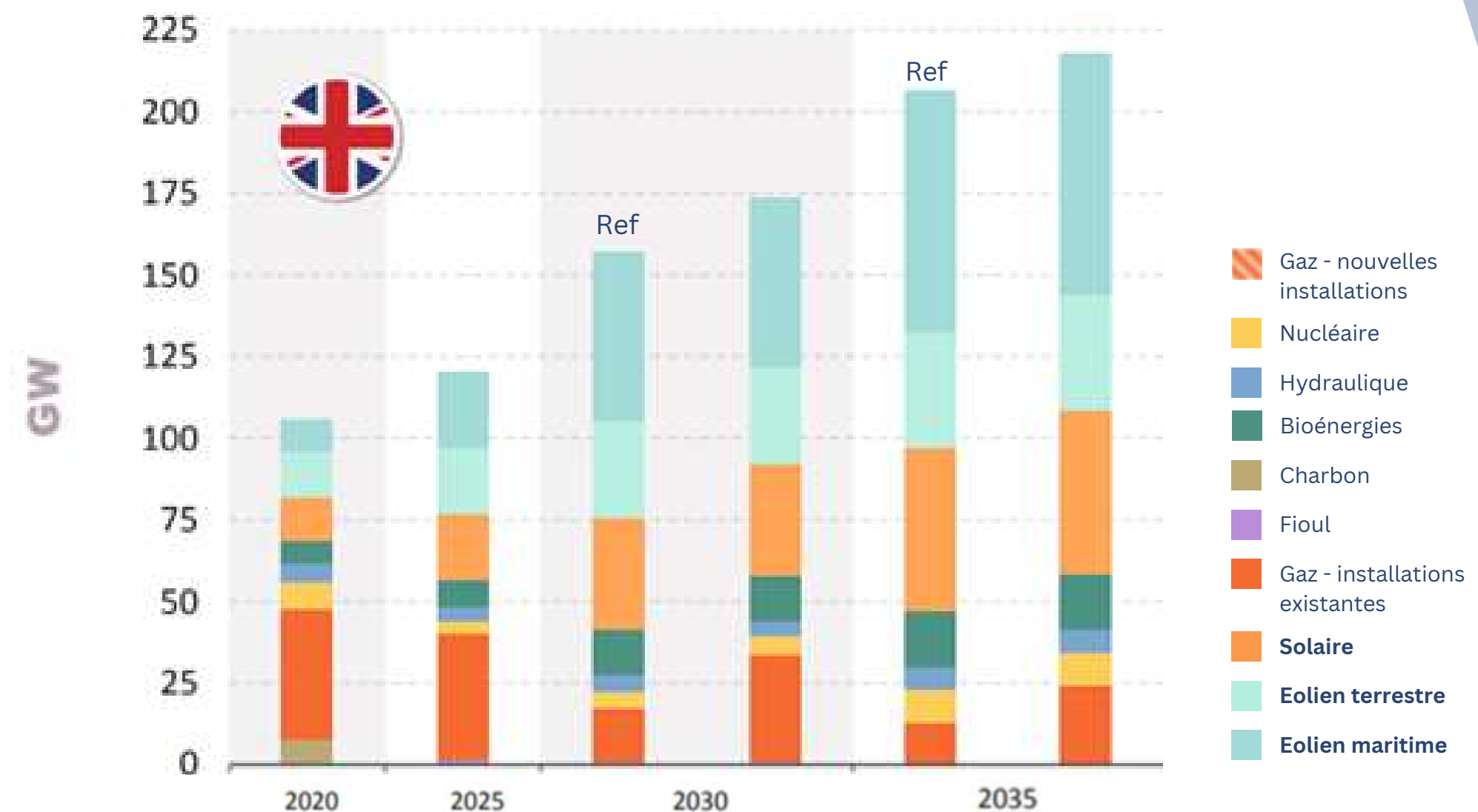
Part du non pilotable en 2030 : **63%**

Royaume-Uni

CAGR 25-30 non pilotable : **8.9%**

Part du non pilotable en 2030 : **74%**

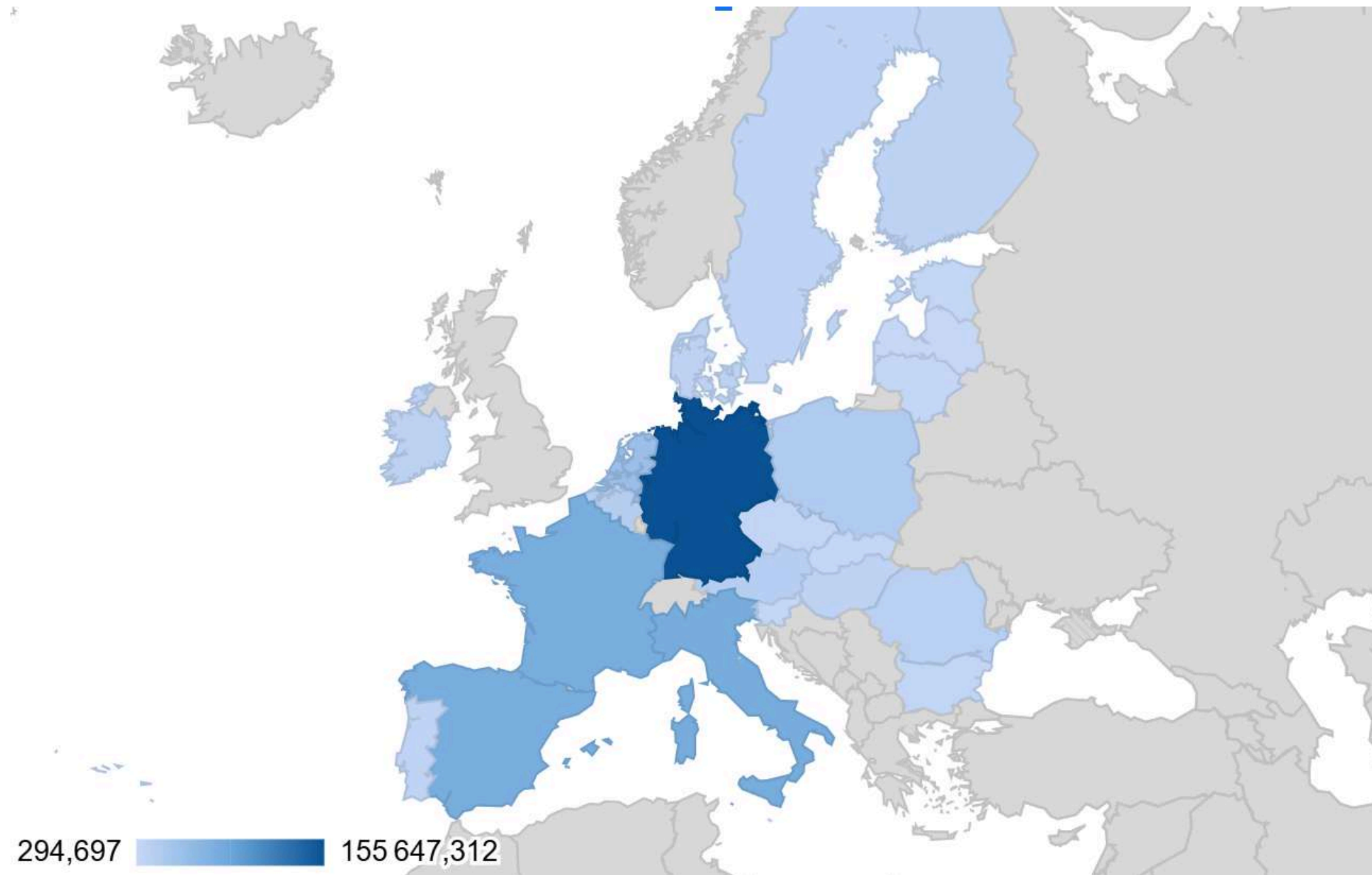
Evolution du parc de production d'électricité au Royaume-Uni dans les scénarios du Bilan prévisionnel



Source : RTE

2. OPPORTUNITÉS GÉOGRAPHIQUES

Prévision de la puissance nette installée (en MWe) d'ici 2050 concernant l'éolien et le photovoltaïque



Source : EU Reference Scenario (european comission)

3. OPPORTUNITÉS POLITIQUES

Leviers politiques

Economique

- Subventions des projets de stockage d'énergies ou d'énergies renouvelables, crédits d'impôts (Allemagne, France)
- Exonération de redevance de réseaux (France)
- Mise en place de mécanismes de tarification dynamique des solutions de stockage (Allemagne, Royaume-Uni)

Reglementaire

- Assouplissement des règles de construction de projet de stockage d'énergie

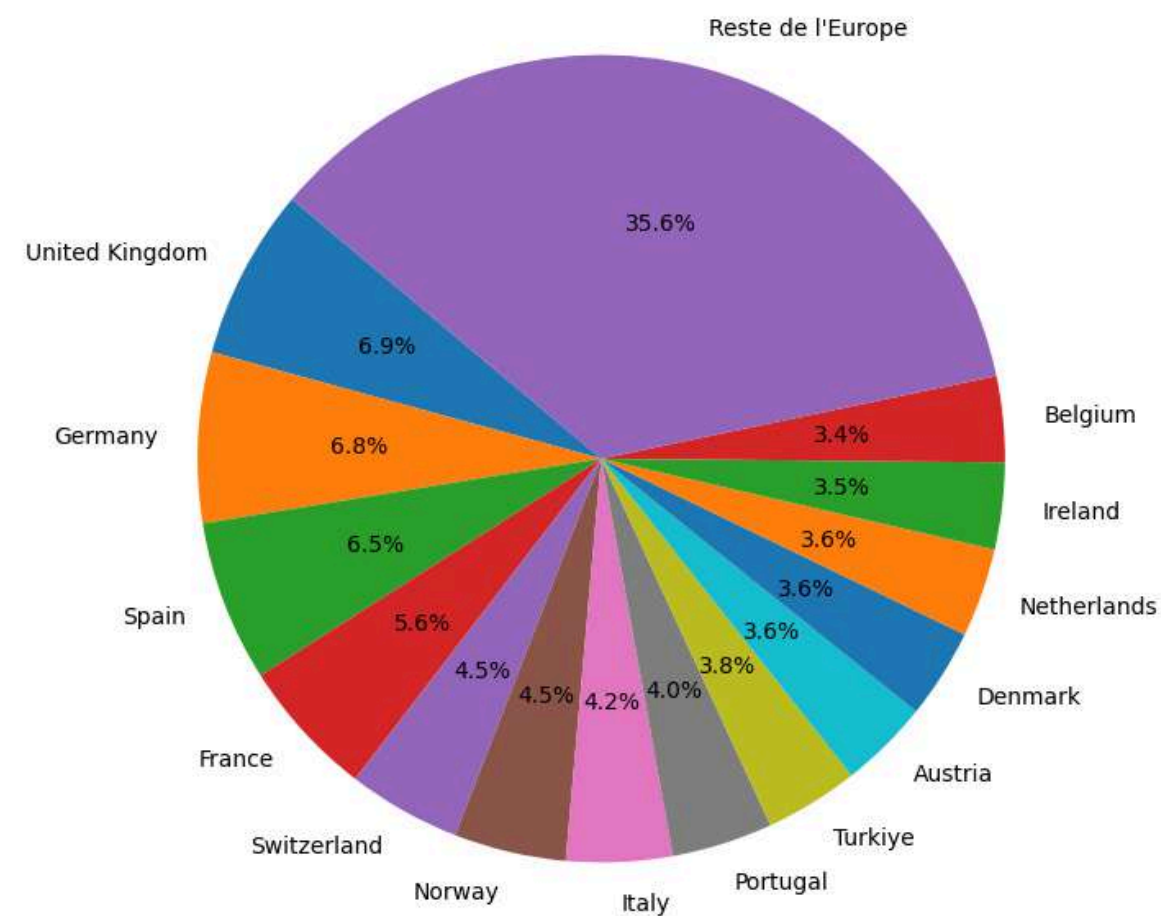
Vision politique

- Etats stratèges : ambition annoncée sur le stockage d'énergie et sur la transition écologique avec une planification nationale
- Commandes publiques avec des signatures de contrats longs termes (Stratégie 2030 de l'Italie)

3. OPPORTUNITÉS POLITIQUES

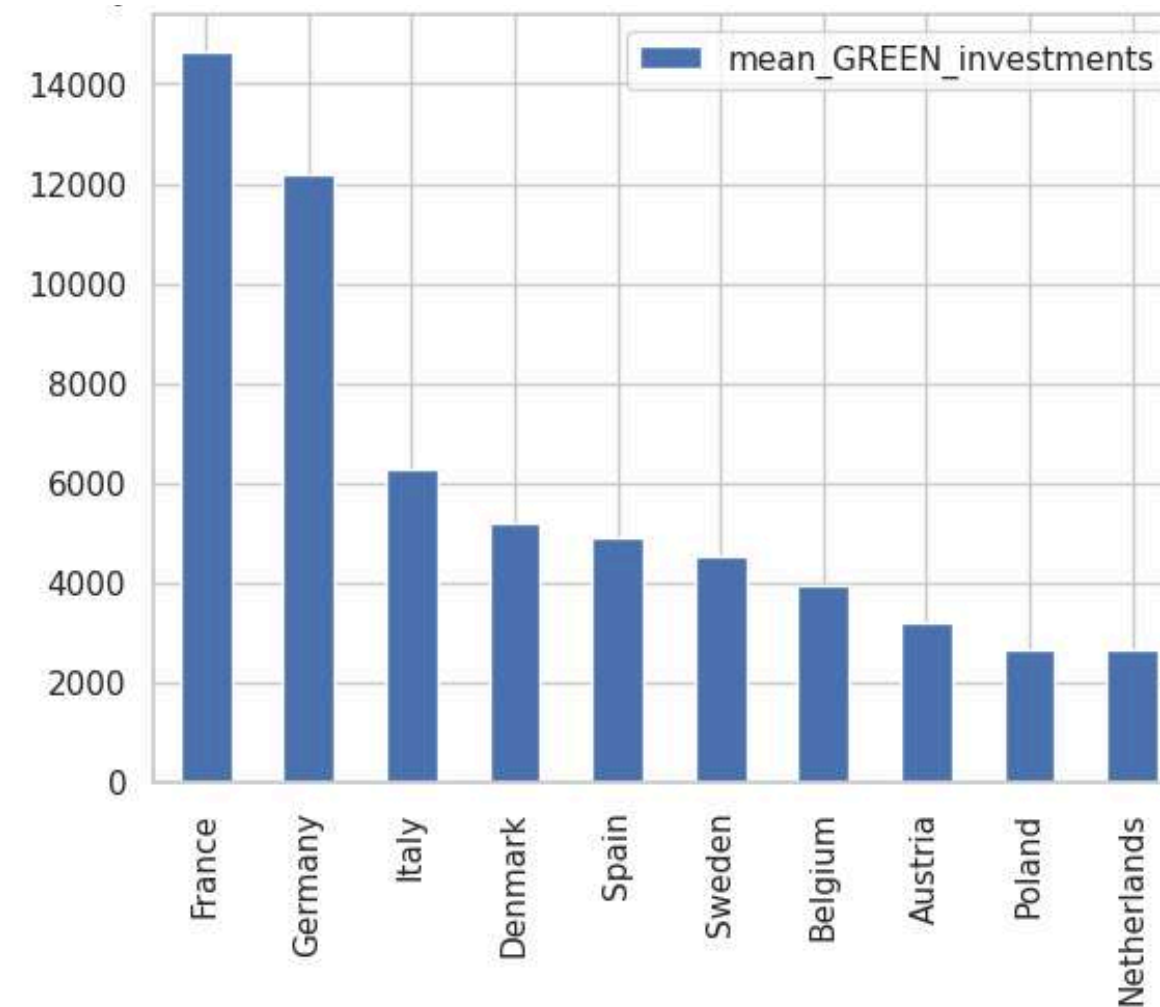
Les politiques publiques des pays européens

Répartition des mesures de stockage d'énergie par pays



Source : IEA_PAMS_12_24_2024

Moyenne des investissements verts sur les 5 dernières années (Md€)



Source : Eurostat



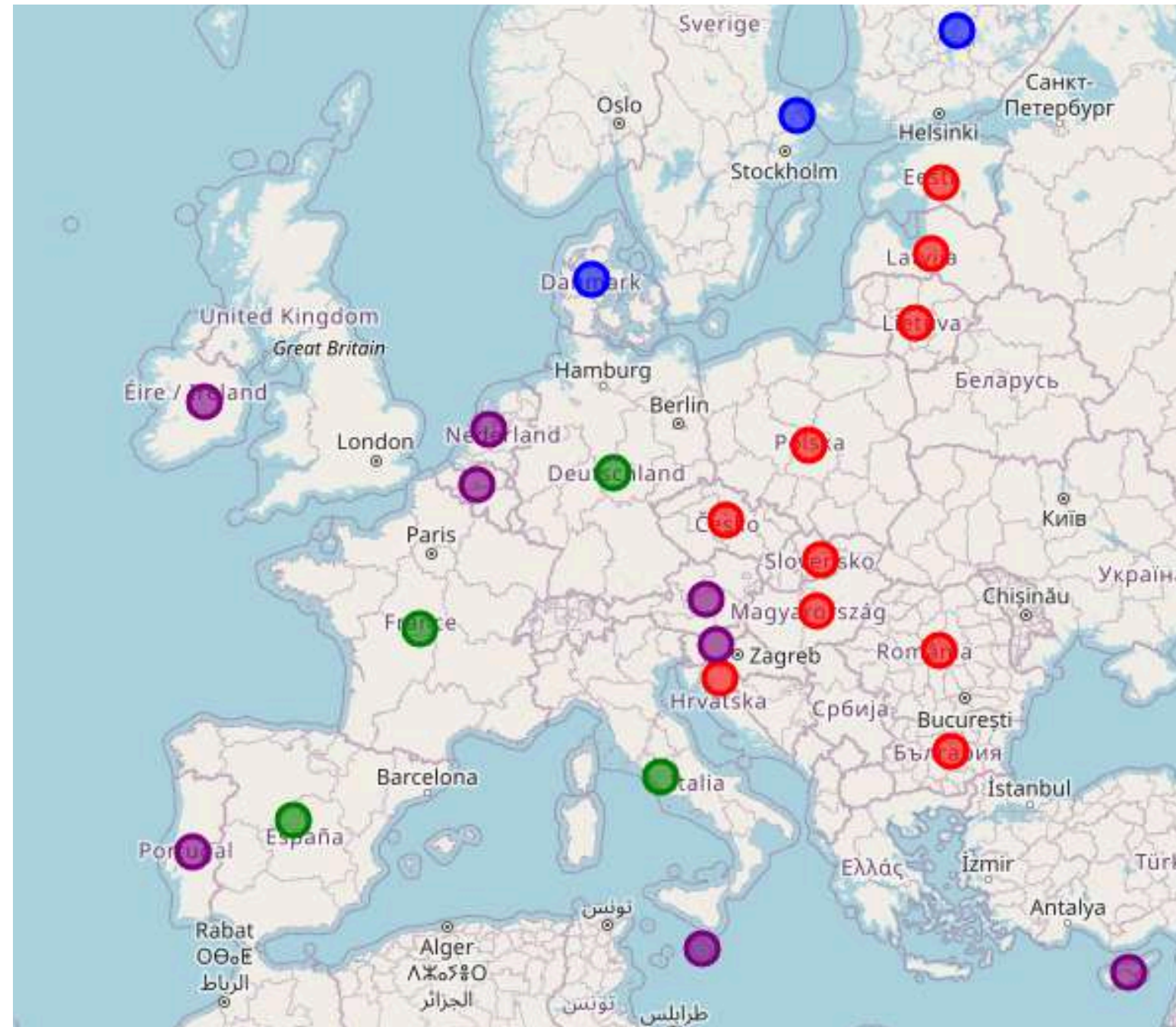
Leaders dans les investissements et la mise en place de politiques de stockage:

Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, France, Italie

3. OPPORTUNITÉS POLITIQUES

Clustering des pays européens

- Europe de l'Est**
 - Réel engagement politique (COP21)
 - Economie fragile
- Europe du Nord**
 - Transition écologique achevée
 - Economie très développée
- France, Espagne, Allemagne, Italie**
 - Forts engagements environnementaux
 - Economie stable et développée
- Europe Centrale, Portugal, Irlande**
 - Faibles engagements environnementaux
 - Economie stable



Source : Base de données Eurostat

➤ **Opportunités d'investissement concernant les pays du cluster vert**

3. OPPORTUNITÉS POLITIQUES

Clustering des pays européens



Europe de l'Est

- Réels engagement politique (COP21)
- Economie fragile



Europe du Nord

- Transition écologique achevée
- Economie très développée



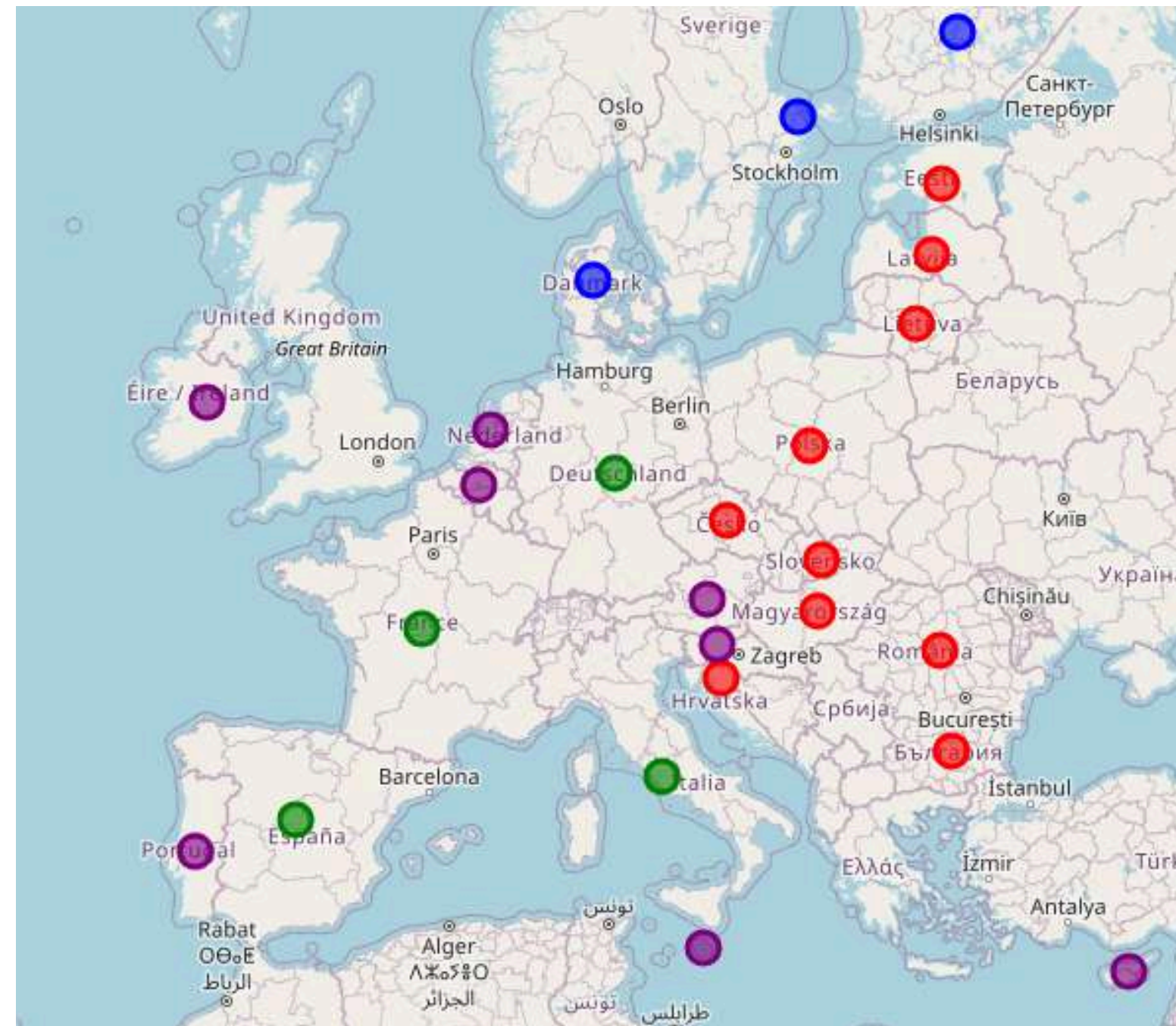
France, Espagne, Allemagne, Italie

- Forts engagements environnementaux
- Economie stable et développée



Europe Centrale, Portugal, Irlande

- Faibles engagements environnementaux
- Economie stable



Source : Base de données Eurostat

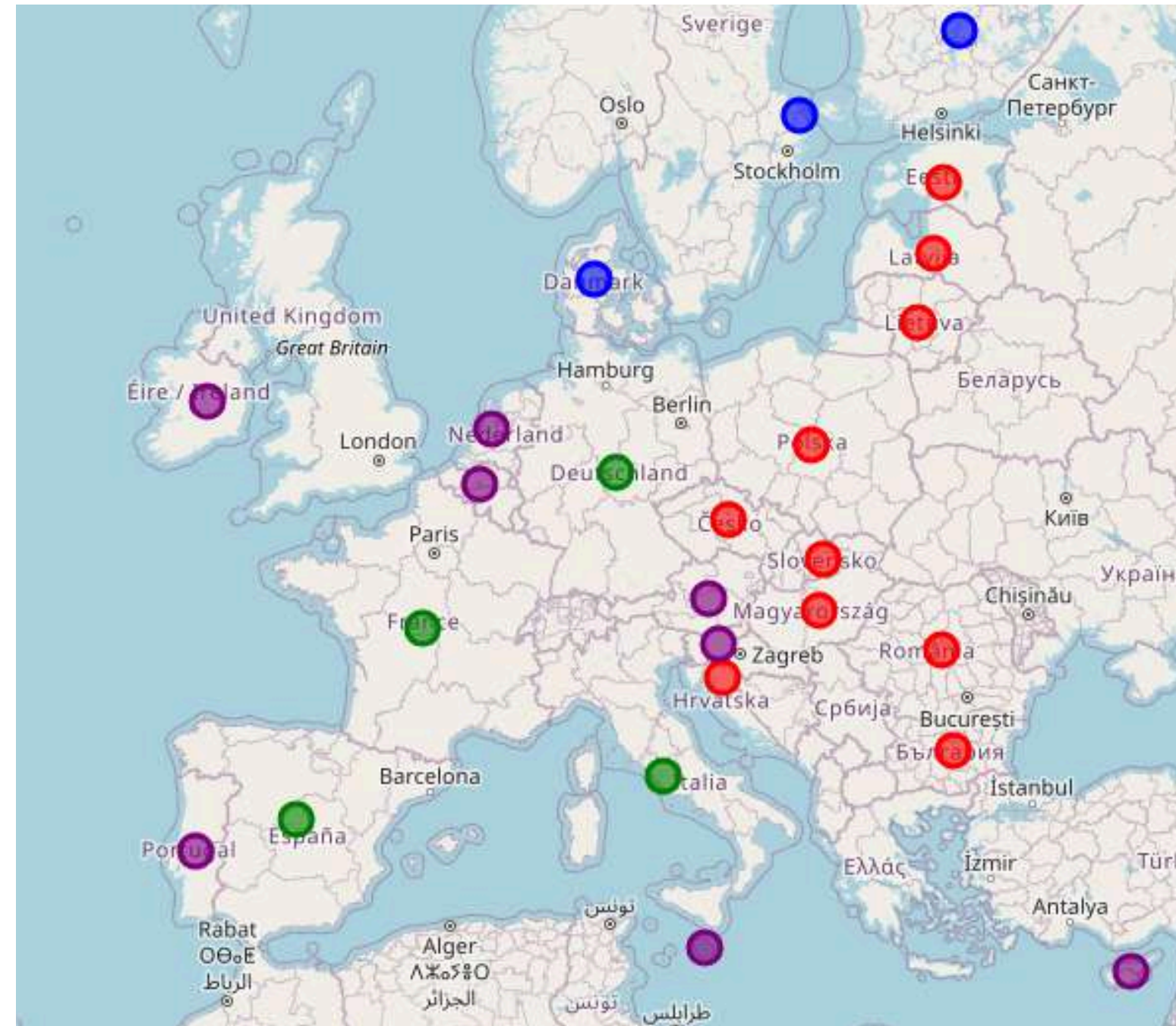


Opportunités d'investissement concernant les pays du cluster vert

3. OPPORTUNITÉS POLITIQUES

Clustering des pays européens

- **Europe de l'Est**
 - Réels engagement politique (COP21)
 - Economie fragile
- **Europe du Nord**
 - Transition écologique achevée
 - Economie très développée
- **France, Espagne, Allemagne, Italie**
 - Forts engagements environnementaux
 - Economie stable et développée
- **Europe Centrale, Portugal, Irlande**
 - Faibles engagements environnementaux
 - Economie stable



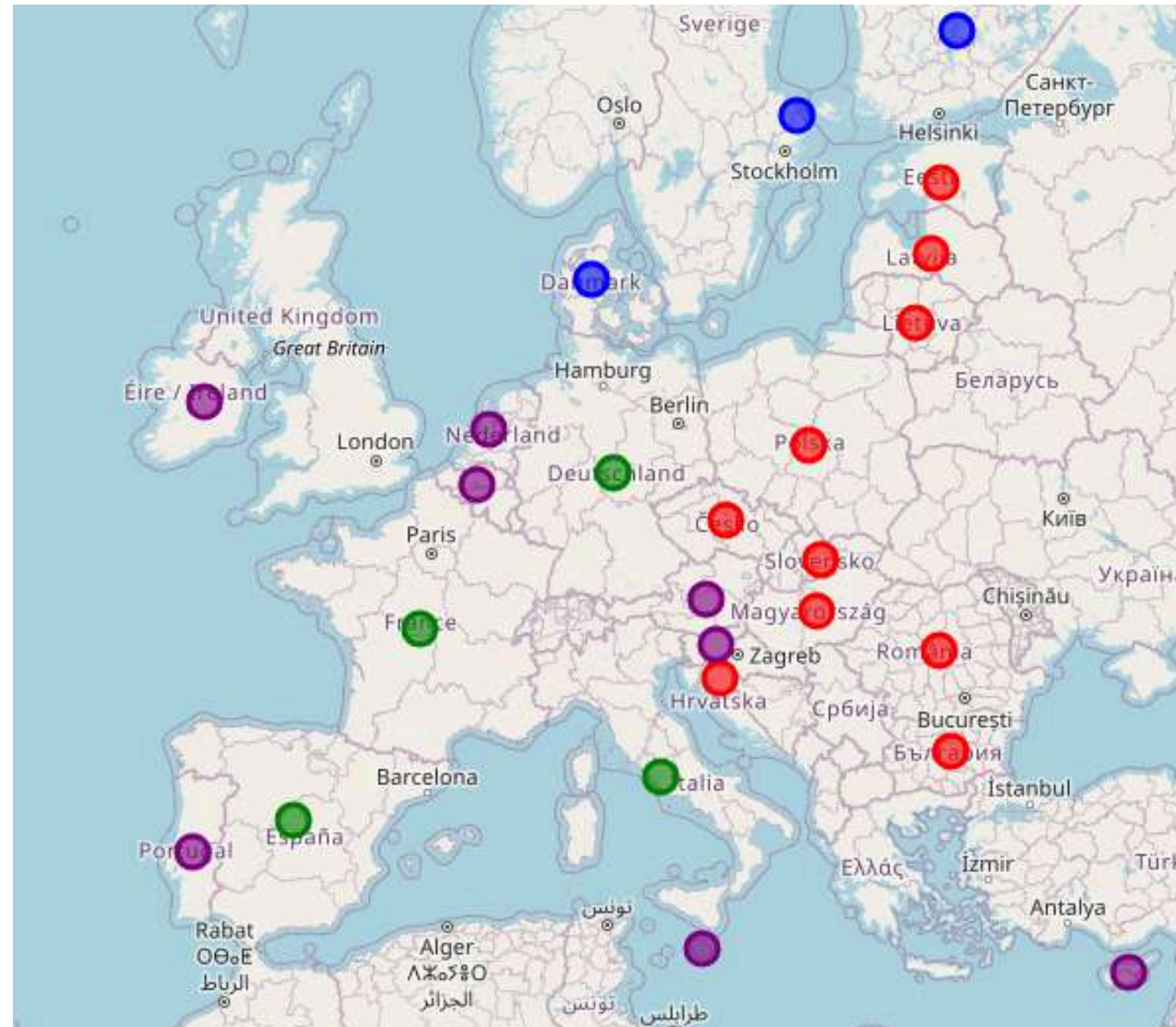
Source : Base de données Eurostat

➤ **Opportunités d'investissement concernant les pays du cluster vert**

3. OPPORTUNITÉS POLITIQUES

Clustering des pays européens

- Europe de l'Est**
 - Réels engagement politique (COP21)
 - Economie fragile
- Europe du Nord**
 - Transition écologique achevée
 - Economie très développée
- France, Espagne, Allemagne, Italie**
 - Forts engagements environnementaux
 - Economie stable et développée
- Europe Centrale, Portugal, Irlande**
 - Faibles engagements environnementaux
 - Economie stable



Source : Base de données Eurostat

➤ Opportunités d'investissement concernant les pays du cluster vert



04

Développeurs de capacités de stockage

04 Développeurs de capacités de stockage

1. Thèse d'investissement
2. Données analysées
3. Entreprises sélectionnées

1. THÈSE D'INVESTISSEMENT

NOTRE VISION

Amiral Gestion

ENTREPRENEURS INVESTIS

Notre gestion privilégie la valeur fondamentale des entreprises et l'investissement à long terme, au service de la performance et en accompagnant les entreprises de manière responsable.

2. DONNÉES ANALYSÉES

- **Données financières essentielles**

Chiffre d'affaires, marge brute, marge opérationnelle, EBITDA, résultat net, trésorerie, Capex, ratio d'endettement et cash flow

- **Ratios de rentabilité**

ROE : rentabilité pour les actionnaires

ROA : efficacité de l'utilisation des actifs

ROIC : rentabilité par rapport aux capitaux investis

- **Endettement et solvabilité**

Dettes/Capitaux propres : évalue la dépendance au financement extérieur

Actifs liquides/Passifs à court terme : vérifie la capacité à faire face aux obligations financières de court terme.

- **Efficacité opérationnelle**

EBITDA/CA, CA/Actifs totaux

3. ENTREPRISES SELECTIONNÉES

NEOEN

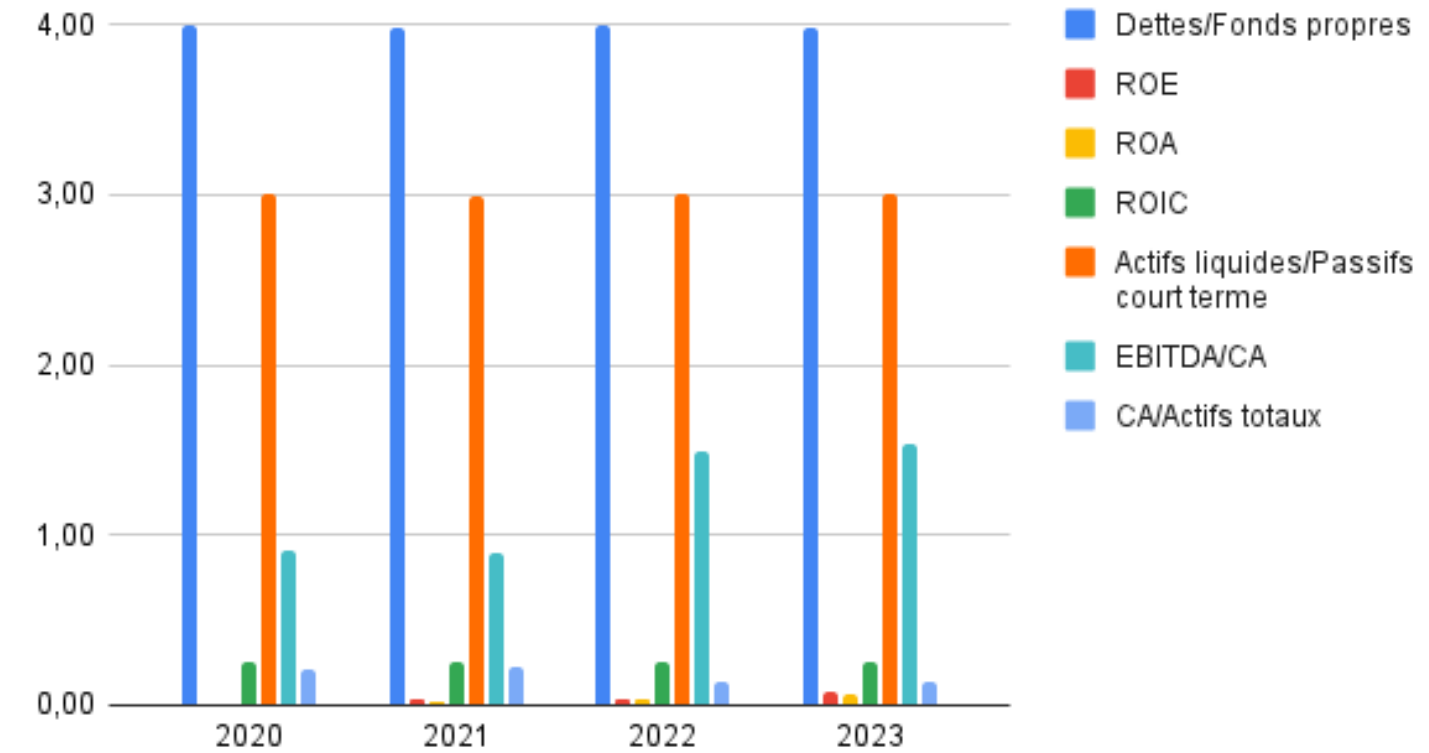
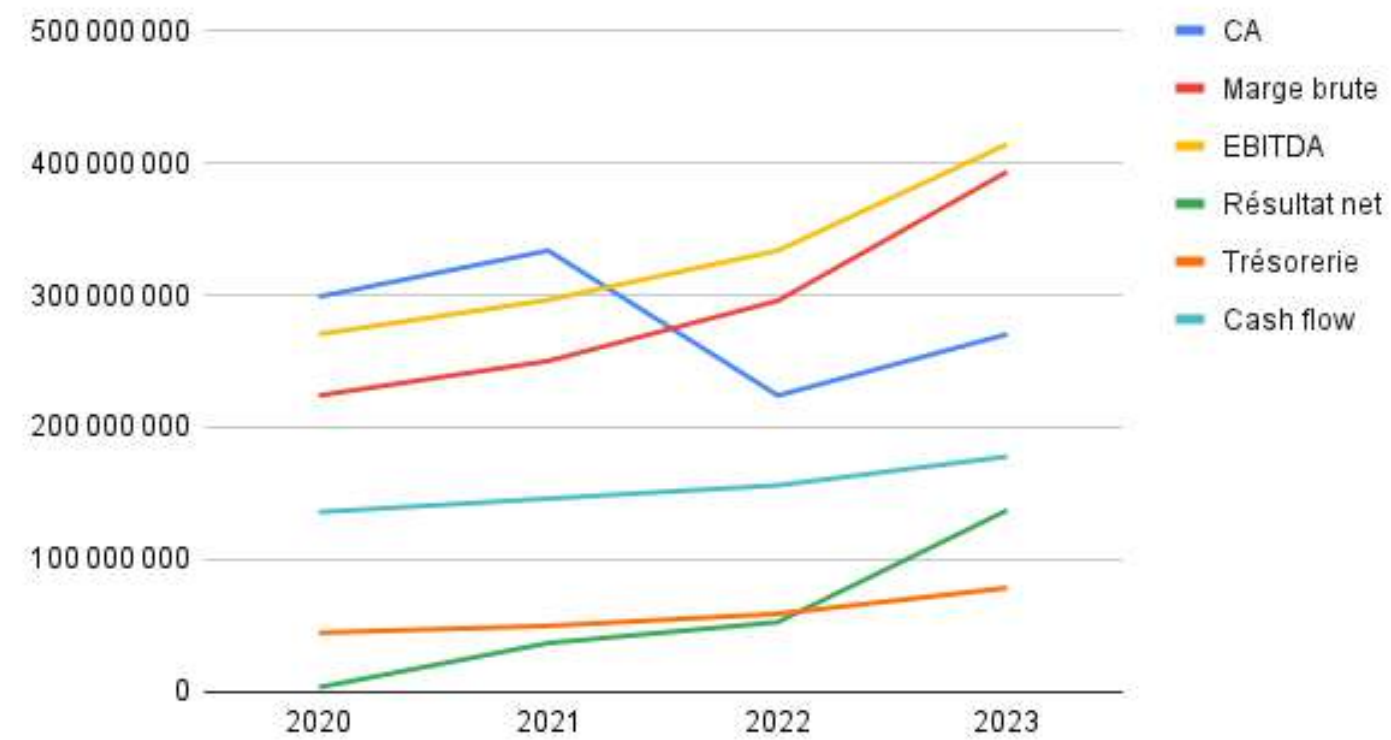
- Entreprise française fondée en 2008
- Présent dans plusieurs pays européens


audax

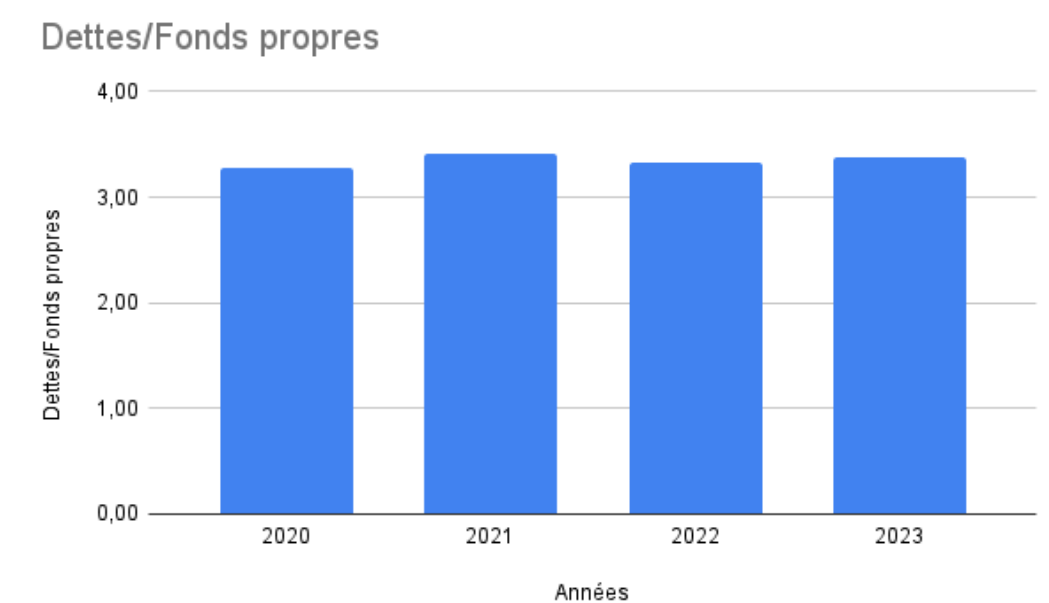
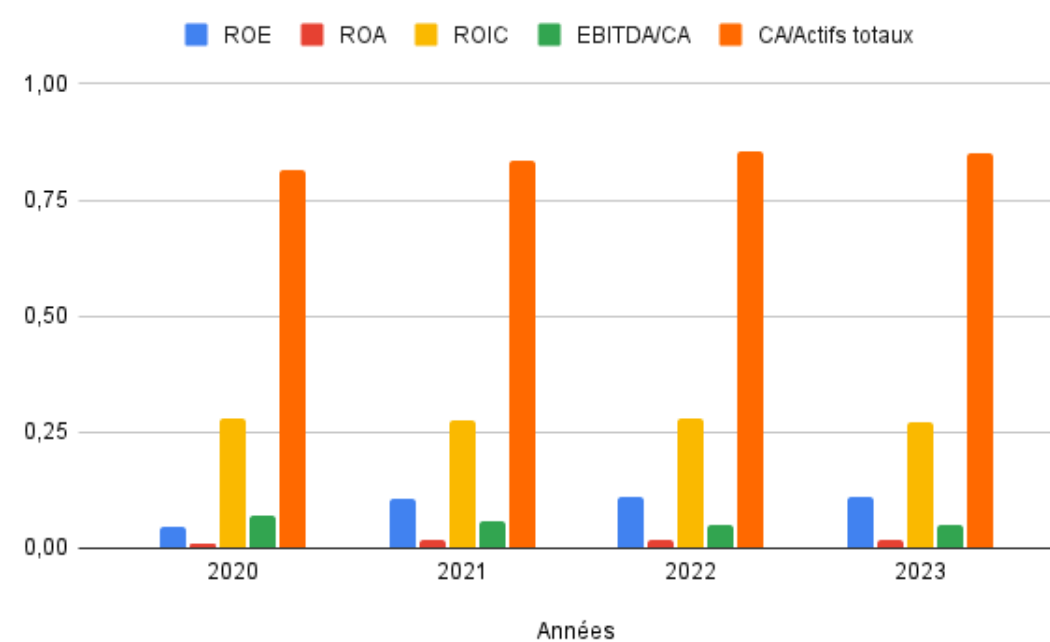
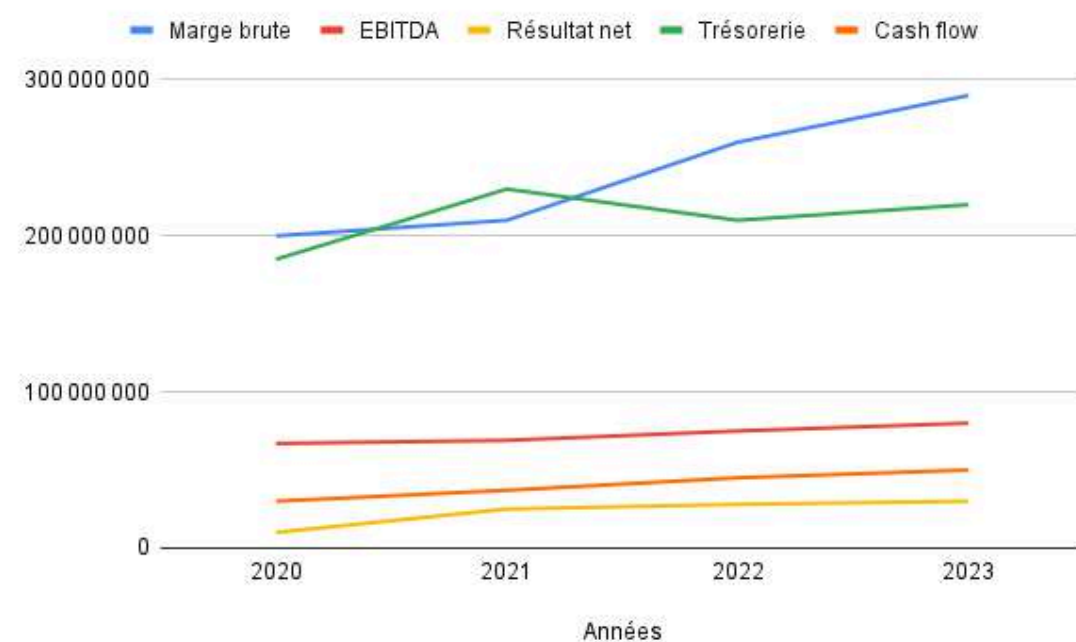
- Entreprise espagnole créée en 2000
- Spécialisée dans la production et la commercialisation d'énergies renouvelables


Achieving energy transition

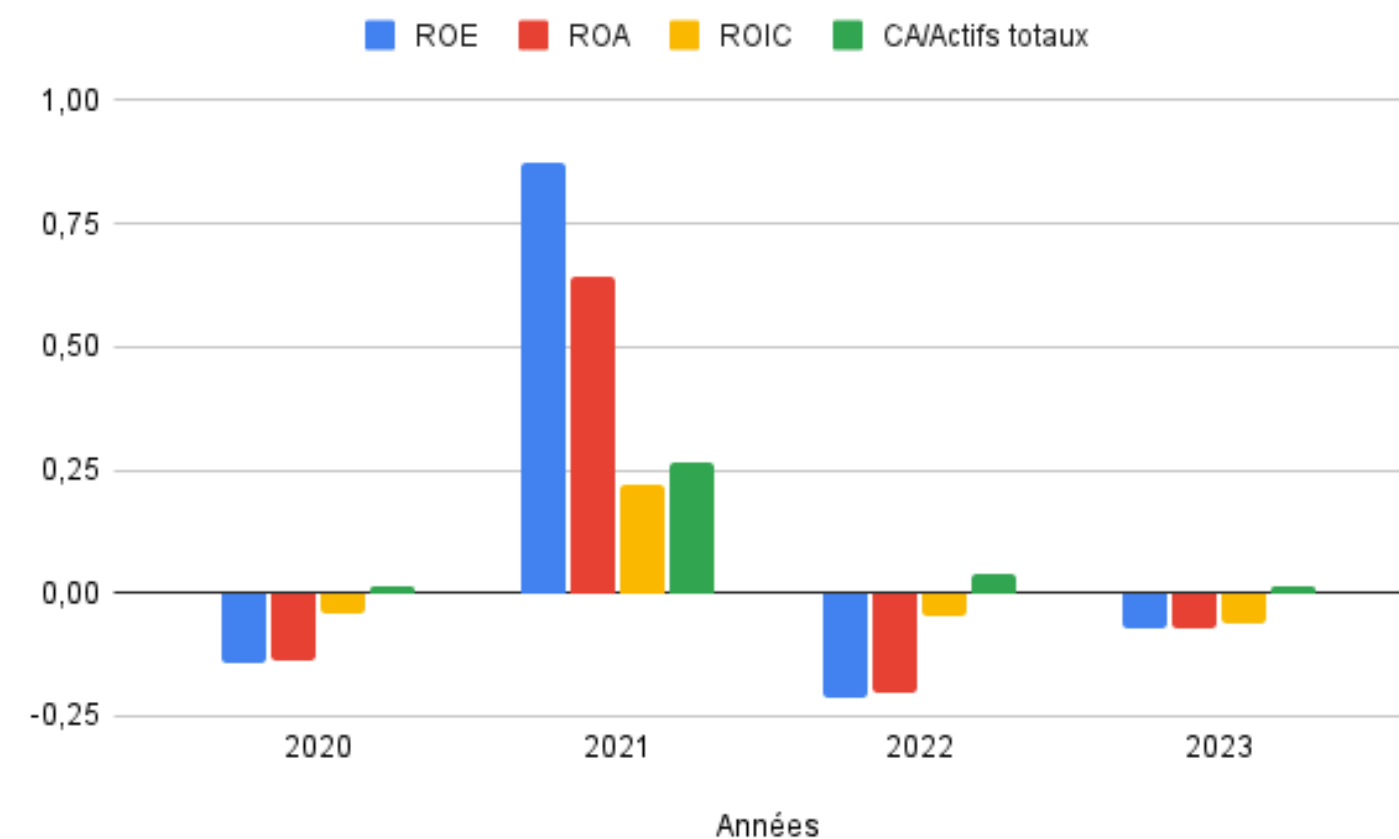
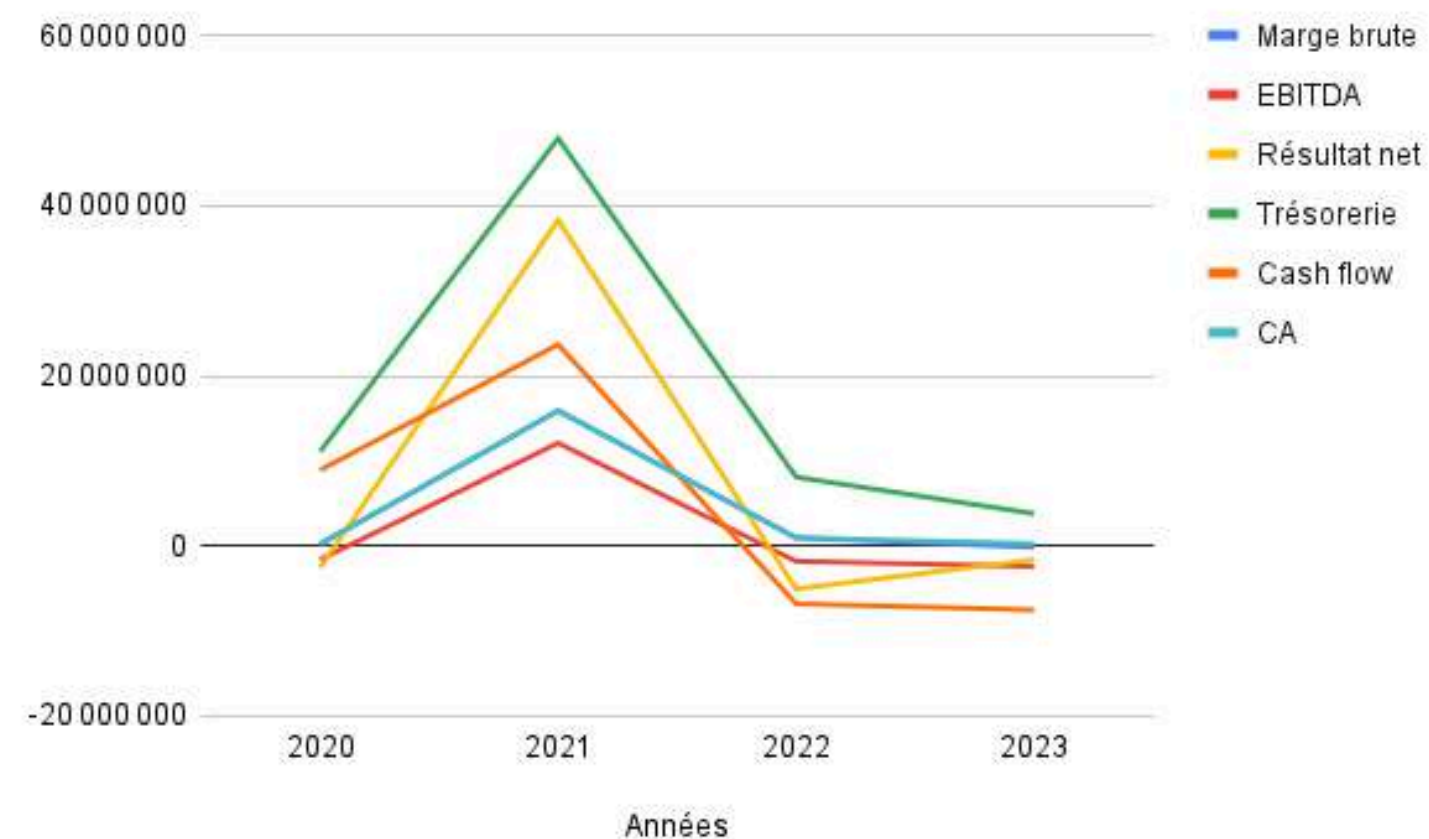
- Entreprise française fondée en 2007
- Première licorne française de la transition énergétique



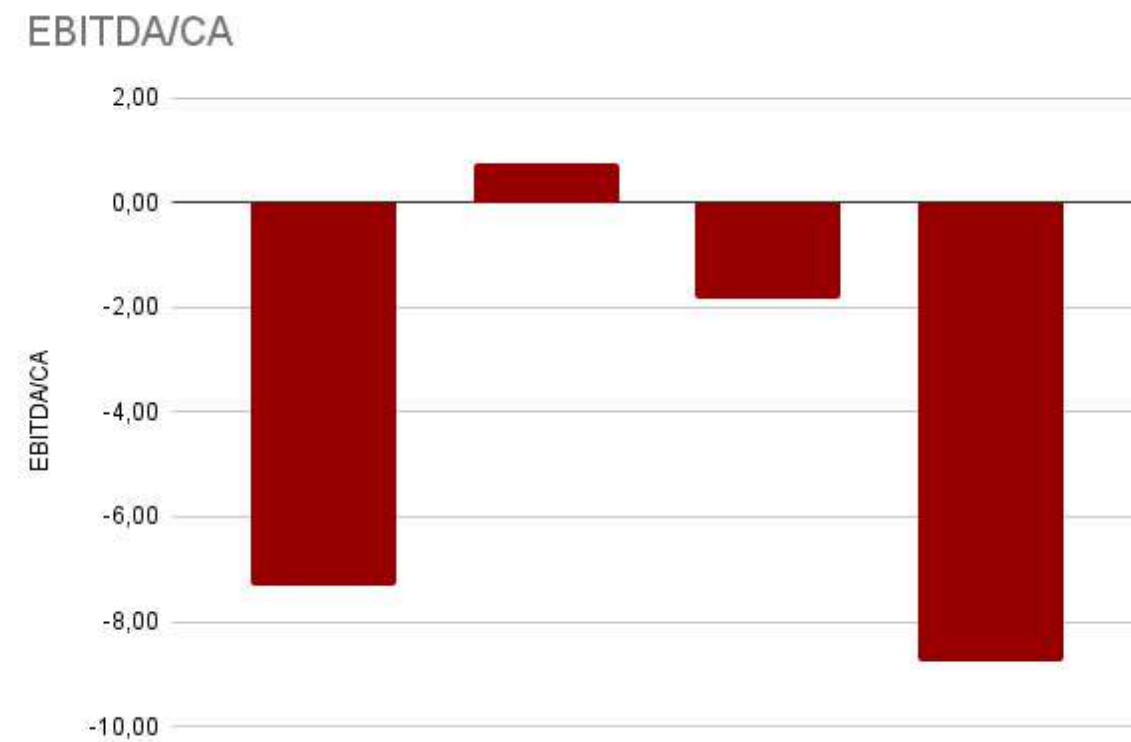
- Amélioration de la rentabilité
- Bonne gestion de la dette avec un ratio Dettes/Fonds Propres stable
- Bonne capacité à générer du cash



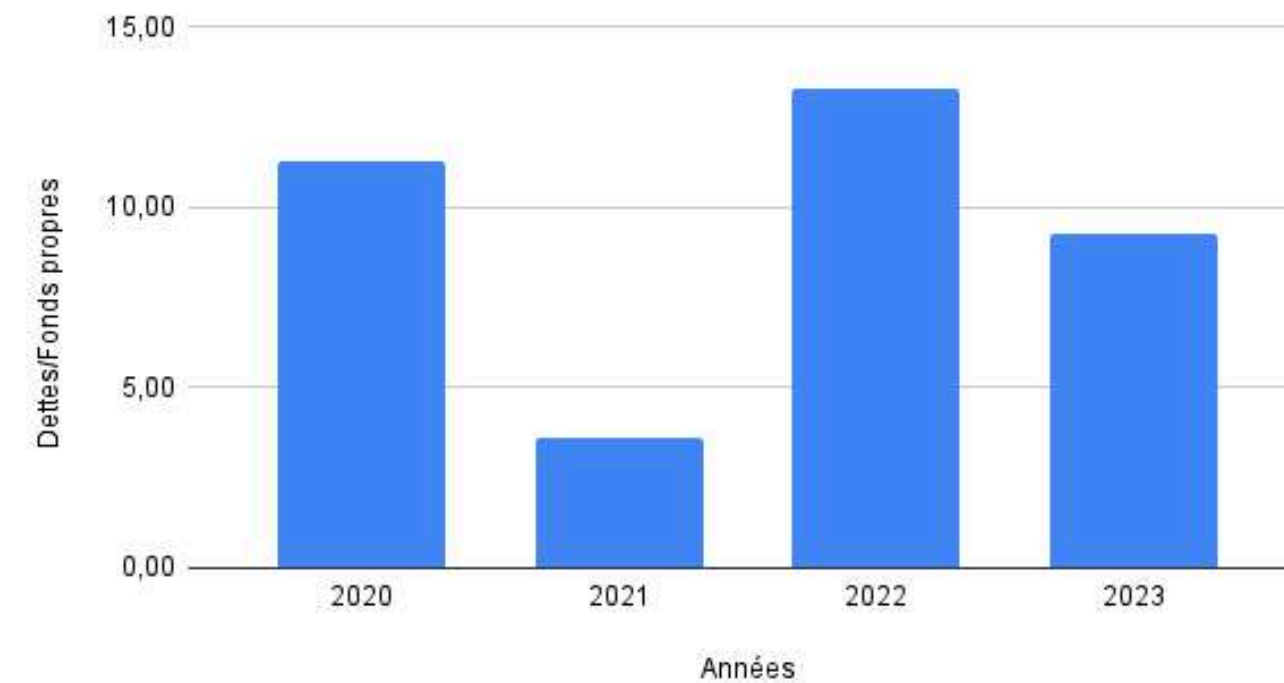
- Croissance du résultat net et des cash flow, garantissant une bonne stabilité financière.
- Utilisation efficace des actifs pour générer du chiffre d'affaires.
- Amélioration progressive des ratios de rentabilité (ROE, ROIC).
- Utilisation efficace de la dette pour financer la croissance, typique dans le secteur de l'énergie.



- Année exceptionnelle en 2021
- Baisse des performances depuis 2021 : chute de la trésorerie et du cash flow
- L'entreprise parvient à générer du chiffre d'affaires mais sans rentabilité



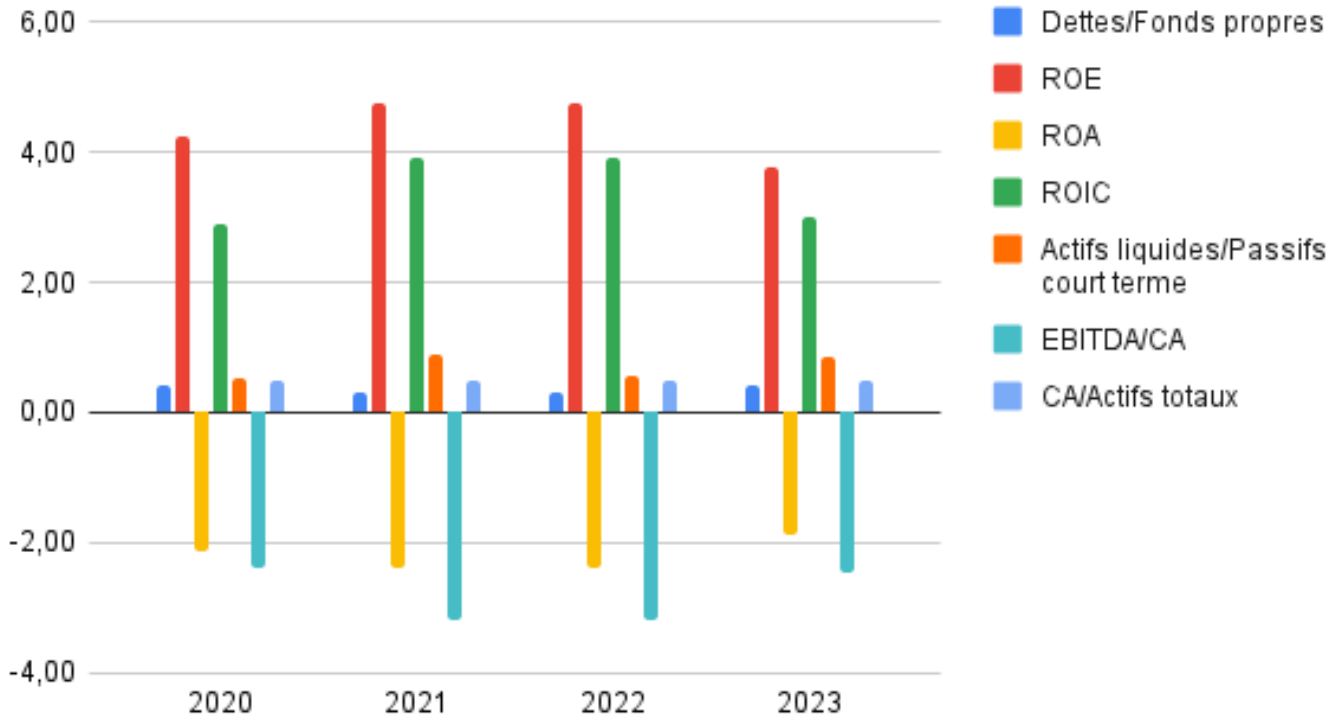
Dettes/Fonds propres



- On observe de la volatilité sur le ratio Dettes/Fonds propres
- Une entreprise dépendante du financement par la dette
- Le ratio EBITDA/CA souligne un manque de stabilité financière

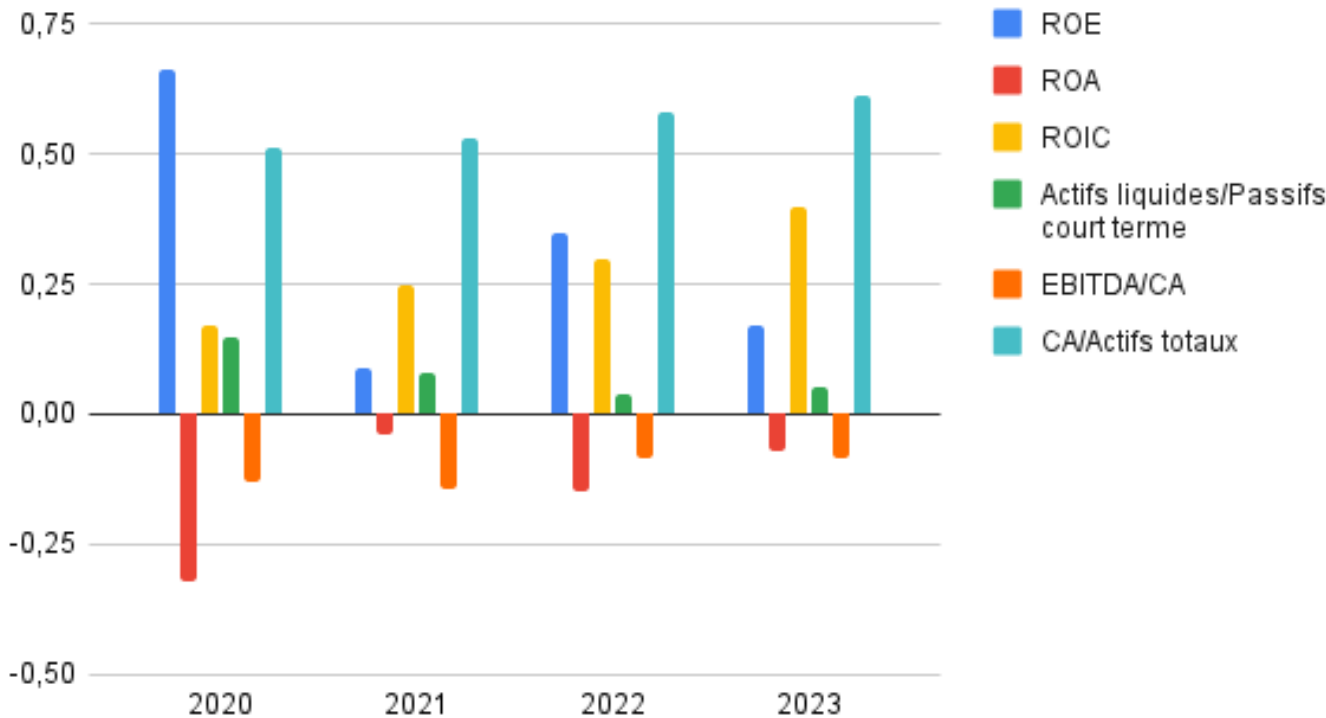
Leclanché

Entreprise suisse spécialisée dans les batteries lithium-ion.



SolarWatt

Entreprise allemande de solutions photovoltaïques et stockage d'énergie.





05

Perspectives et limites technologiques

CONSEIL D'INVESTISSEMENT

Entreprises

NEOEN



Pays



A HORIZON 2050...

01 Avancées technologiques

- Améliorer l'**efficacité des batteries**, développer le stockage longue durée et l'exploration de nouveaux matériaux
- Les **technologies P2H, P2G représenteront entre 21% et 44% du stockage** en 2050
- Investir en R&D sur les technologies émergentes : **batteries métal-air, stockage thermique, solutions à base d'hydrogène**

02 Défis et perspectives

- Si les batteries lithium-ion dominant le marché, des technologies alternatives sont nécessaires pour le **stockage d'énergie à grande échelle et de longue durée**
- Assurer l'**approvisionnement en terres rares** aujourd'hui majoritairement chinoise
- Mises en place de mesures incitatives

MARCHÉ EUROPÉEN DU STOCKAGE D'ÉNERGIE ELECTRIQUE

Q&A



Nolan Buoigue, Rémi Chabo, Clément Monfort,
Maxime Falanga, Joseph Rigaut



Centrale Méditerranée, 3A DDEFI
38 Rue Frédéric Joliot Curie, 13013 Marseille